Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas

La Paz - Bolivia

PROYECTO SIS-225
“SISTEMA VETERINARIO”

Asignatura: Sistemas de Informacion (SIS-225)
Semestre: 4
Nro Grupo: 5
Realizado por:

- Alvaro Torrez Calle (Lider del proyecto)
- Andre Fernando Suxo Condori (Diseñador Base de Datos)
- Ariane Luz Quecaña Mamani (Diseñadora Front End)

Docente revisor: Ing. Orlando Rivera

Índice

1 Perfil del Proyecto **1**

1.1 Introducción . . . **1**

1.2 Identificación del problema . . . **1**

1.3 Objetivo General . . . **2**

1.4 Objetivos Específicos . . . **2**

1.5 Límites y Alcances . . . **2**

1.5.1 Límites: . . . 2

1.5.2 Alcances: . . . 2

1.6 Tecnologías a usar . . . **3**

2 Diagrama de Contexto **3**

2.1 Identificacion del proyecto . . . **3**

2.1.1 Nombre del proyecto TPS . . . 3

2.1.2 Breve descripcion del proposito del sistema . . . 3

2.2 Modelo de contexto del sistema . . . **3**

2.3 Descripcion de actores y flujos . . . **4**

3 Diagrama BPMN **4**

4 Requerimientos funcionales y no funcionales **10**

4.1 Requerimientos Funcionales . . . **10**

4.2 Requerimientos No Funcionales . . . **10**

5 UML **12**

5.1 Diagrama de casos de uso . . . **12**

5.2 Diagrama de actividades . . . **13**

5.2.1 Agendar Consulta . . . 13

5.2.2 Registrar Mascota . . . 14

5.2.3 Iniciar Sesion . . . 15

5.2.4 Registrar Consulta (Atención veterinaria) . . . 16

5.2.5 Consultar Historial . . . 17

5.2.6 Registrar Dueño . . . 18

5.3 Diagrama de secuencia . . . **19**

5.3.1 Registrar Dueño . . . 19

5.3.2 Agendar Consulta . . . 19

5.3.3 Registrar Mascota . . . 20

5.3.4 Iniciar Sesion . . . 20

5.3.5 Registrar Consulta (Atención veterinaria) . . . 21

5.3.6 Consultar Historial . . . 22

5.4 Diagrama de clases . . . **23**

5.5 Maqueta . . . **23**

5.6 Escenarios . . . **49**

5.6.1 Escenario: Registrar Dueño 49
5.6.2 Escenario: Registrar Mascota 49
5.6.3 Escenario: Registrar Atención de Consulta (Veterinario) 49
5.6.4 Escenario: Agendar Consulta (Recepcionista) 50
5.6.5 Escenario: Iniciar Sesión 50
5.6.6 Escenario: Consultar Historial 50

6 Conclusiones **51**

1 Perfil del Proyecto

1.1 Introducción

Las veterinarias que no cuentan con un sistema digital de gestión enfrentan limitaciones en el seguimiento de la salud de las mascotas. Actualmente, gran parte de la información —como historial veterinario, tratamientos o antecedentes veterinarios— se registra manualmente en documentos físicos. Este procedimiento genera riesgos de pérdida de datos, dificulta la búsqueda rápida de información y provoca desconexión entre las áreas de atención. Estas deficiencias afectan la agilidad del servicio y la confianza de los propietarios.

Este proyecto propone una solución digital parcial, centrada en los módulos de consultas veterinarias. El objetivo es facilitar el trabajo del personal veterinario, mejorar la trazabilidad del paciente y mejorar la atención mediante un sistema web que digitalice el flujo de trabajo en consultorios veterinarios.

1.2 Identificación del problema

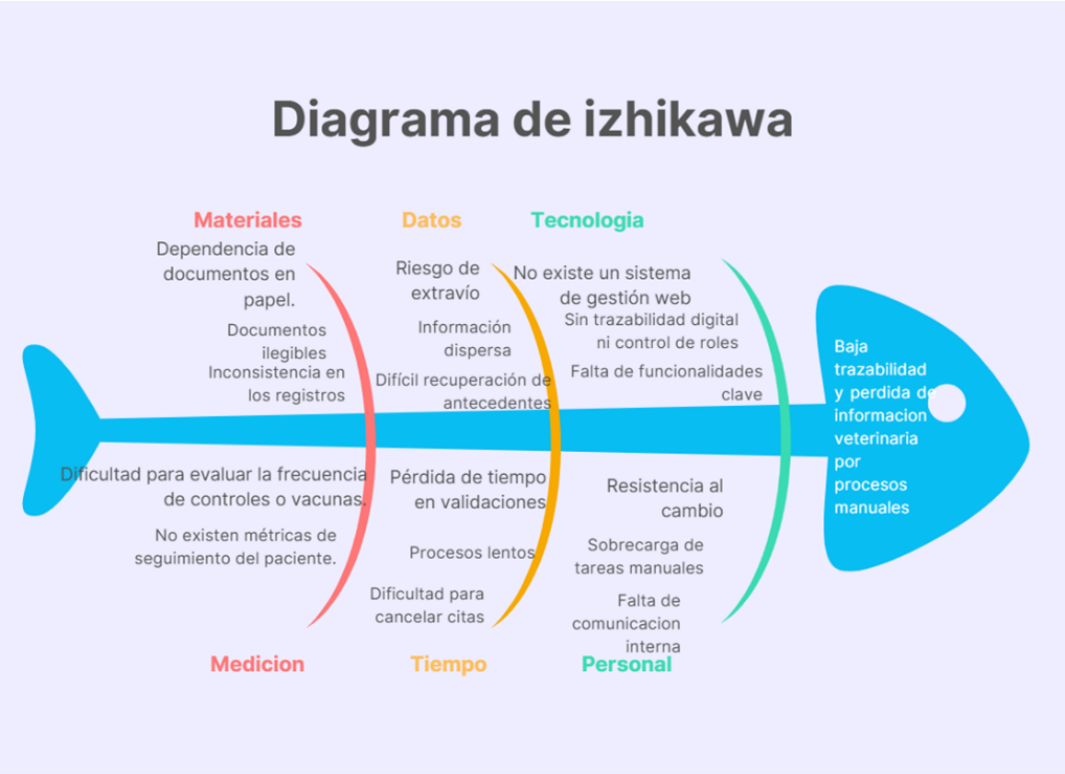


Figure 1: Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa expone las causas principales que generan baja trazabilidad, pérdida de información y lentitud en el registro de atenciones en las veterinarias. Estas causas se agrupan en categorías como materiales, datos, tecnología y personal. Se identifican factores como la dependencia de documentos físicos, errores de transcripción manual, ausencia de un sistema digital, falta de métricas y resistencia al uso de tecnología. Todo esto repercute negativamente en la flu-

idez del servicio y en la continuidad de los tratamientos.

El problema abarca tanto la falta de herramientas tecnológicas como aspectos organizativos. La sobrecarga de tareas manuales y la inexistencia de un historial veterinario digital impiden ofrecer una atención rápida. Por tanto, la solución propuesta busca centralizar la información veterinaria y mejorar la programación de consultas.

1.3 Objetivo General

Desarrollar un sistema web que digitalice los procesos de atención de las consultas de las mascotas en una veterinaria.

1.4 Objetivos Específicos

- Diseñar una base de datos relacional para organizar la información de dueños, mascotas y consultas.
- Diseñar un módulo para que el recepcionista gestione el registro de pacientes y la programación de consultas.
- Diseñar un módulo para que el veterinario registre la información veterinaria de las consultas realizadas.
- Diseñar un sistema de autenticación para diferenciar el acceso entre recepcionistas y veterinarios.

1.5 Límites y Alcances

1.5.1 Límites:

- No se digitalizarán todas las áreas de la veterinaria
- No se tomara en cuenta el acceso del dueño mediante el sistema
- No se desarrollarán aplicaciones móviles.
- No se llevará el prototipo a producción.
- El sistema funcionará para una sola sucursal veterinaria.
- No se incluyen funciones avanzadas de gestión de cuenta.
- No se realizarán pruebas de carga ni optimización avanzada de base de datos.
- No se incluye el seguimiento detallado de tratamientos complejos.
- No incluye notificacion o recordatorios de consultas.
- No se contemplara la exportacion de datos
- No se contemplara la impresion de fichas de consulta

1.5.2 Alcances:

- Registro digital de mascotas y dueños.
- Gestión de historial veterinario básico con datos del veterinario que atendió.
- Roles diferenciados para recepcionista y veterinario.
- Visualización de reportes básicos del historial.
- Trazabilidad de las mascotas mediante historiales centralizados.
- Gestión y trazabilidad de las consultas programadas.

1.6 Tecnologías a usar

Capa	Tecnología	Justificación
Backend	Python Django	Framework seguro y rápido para crear la lógica del servidor y APIs.
Frontend	React	Librería para interfaces dinámicas y responsivas.
Base Datos	PostgreSQL	Base de datos relacional robusta para mantener la integridad de la información.
Contenedor	Docker	Empaquetado de la aplicación para que funcione igual en cualquier equipo.
Hosting	AWS	Infraestructura en la nube para desplegar el prototipo.

---

2 Diagrama de Contexto

2.1 Identificacion del proyecto

2.1.1 Nombre del proyecto TPS

Sistema Veterinario

2.1.2 Breve descripcion del proposito del sistema

Diseñar, modelar y prototipar un sistema web parcial para consultorios veterinarios. Enfocándose en las consultas veterinarias, busca mejorar la trazabilidad de los pacientes y agilizar la atención al eliminar el papel. El sistema incluye la gestión de consultas y autenticación para el personal.

2.2 Modelo de contexto del sistema

A continuacion se muestra el diagrama de contexto del sistema:

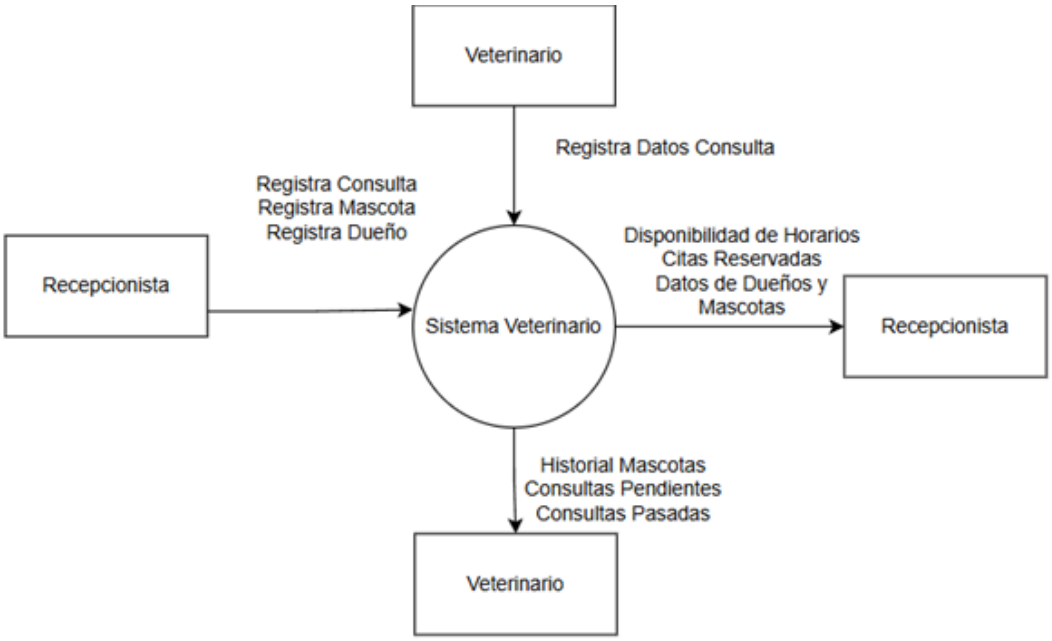


Figure 2: Diagrama de Contexto

2.3 Descripcion de actores y flujos

Actor	Tipo	Descripción Rol	Flujo Información
Veterinario	Persona	Personal veterinario encargado de la atención de las mascotas	**Entrada:** Datos de la consulta veterinaria. **Salida:** Historial actualizado.
Recepcionista	Persona	Personal encargado de la programación y registro	**Entrada:** Datos de consulta, dueño y mascota. **Salida:** Horarios disponibles, Consultas agendadas.

3 Diagrama BPMN

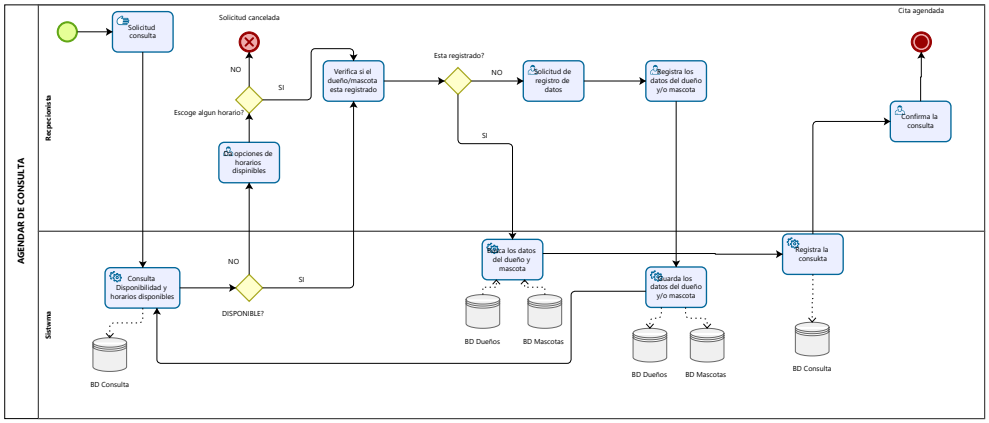
Proyecto[1]2

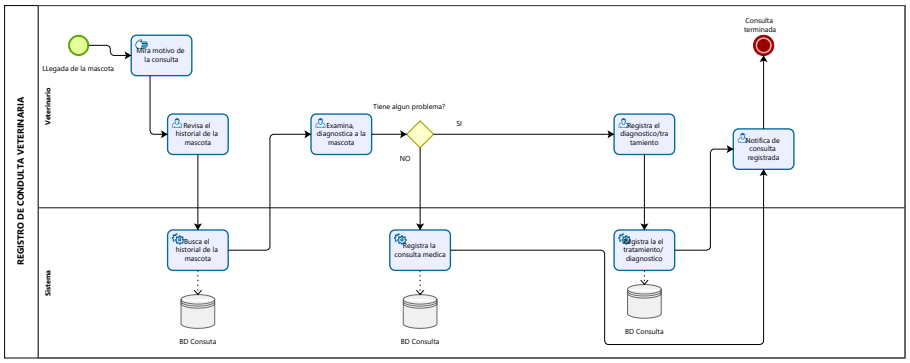
Bizagi Modeler

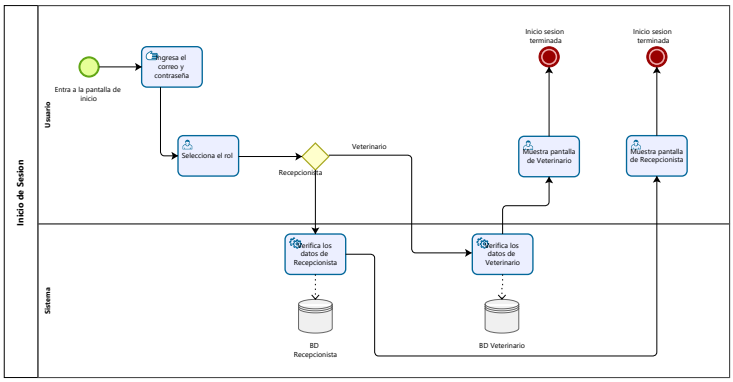
Tabla de Contenidos

PROYECTO[1]2 1
BIZAGI MODELER 1
1 DIAGRAMA 1 3
1.1 INICIO DE SESION 4
1.1.1 Elementos del proceso 4
1.1.1.1 Verifica los datos de Recepcionista 4
1.1.1.2 Verifica los datos de Veterinario 4
1.2 REGISTRO DE CONDULTA VETERINARIA 4
1.2.1 Elementos del proceso 4
1.2.1.1 Busca el historial de la mascota 4
1.2.1.2 Registra la el tratamiento/ diagnostico 4
1.2.1.3 Registra la consulta medica 4
1.3 AGENDAR DE CONSULTA 5
1.3.1 Elementos del proceso 5
1.3.1.1 Consulta Disponibilidad y horarios disponibles 5
1.3.1.2 Guarda los datos del dueño y/o mascota 5
1.3.1.3 Busca los datos del dueño y mascota 5
1.3.1.4 Registra la consukta 5

1 DIAGRAMA 1







Powered by bizagi Modeler

Versión:

1.0

Autor:

HP

1.1 INICIO DE SESION

1.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

1.1.1.1 Verifica los datos de Recepcionista

Implementación

Servicio Web

1.1.1.2 Verifica los datos de Veterinario

Implementación

Servicio Web

1.2 REGISTRO DE CONDULTA VETERINARIA

1.2.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

1.2.1.1 Busca el historial de la mascota

Implementación

Servicio Web

1.2.1.2 Registra la el tratamiento/ diagnostico

Implementación

Servicio Web

1.2.1.3 Registra la consulta medica

Implementación

Servicio Web

1.3 AGENDAR DE CONSULTA

1.3.1 ELEMENTOS DEL PROCESO

1.3.1.1 Consulta Disponibilidad y horarios disponibles

Implementación

Servicio Web

1.3.1.2 Guarda los datos del dueño y/o mascota

Implementación

Servicio Web

1.3.1.3 Busca los datos del dueño y mascota

Implementación

Servicio Web

1.3.1.4 Registra la consukta

Implementación

Servicio Web

4 Requerimientos funcionales y no funcionales

4.1 Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF1	Registrar Mascota	Permitir ingresar y guardar datos de una mascota.	Must
RF2	Mostrar Mascotas	Ver lista y detalles de mascotas registradas.	Must
RF3	Actualizar Mascota	Editar información de una mascota.	Should
RF4	Eliminar Mascota	Borrar registros de mascotas.	Should
RF5	Registrar Dueño	Permitir ingresar y guardar datos de un dueño.	Must
RF6	Mostrar Dueños	Ver lista y detalles de dueños registrados.	Must
RF7	Actualizar Dueño	Editar información de un dueño.	Should
RF8	Eliminar Dueño	Borrar registros de dueño.	Should
RF9	Agendar Consulta	Programar una consulta para una mascota en una fecha específica.	Must
RF10	Mostrar Consultas	Listar todas las consultas registradas/programadas.	Must
RF11	Modificar Consulta	Permitir la edición de una consulta programada.	Should
RF12	Eliminar Consulta	Cancelar o eliminar una consulta.	Should
RF13	Consultar Historial	Ver todas las consultas pasadas de una mascota.	Must
RF14	Registrar Atención	Permite al veterinario guardar los datos veterinarios de la consulta (diagnóstico, etc.).	Must
RF15	Iniciar Sesión	Validar credenciales (recepcionista, veterinario).	Must
RF16	Cerrar Sesión	Salir del sistema de forma segura.	Must
RF17	Gestión de Roles	Controlar permisos según sea recepcionista o veterinario.	Must

4.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RNF1	Seguridad	Protección de datos y control de accesos.	Must
RNF2	Usabilidad	Interfaz fácil de usar para el personal.	Must
RNF3	Rendimiento	Operaciones básicas rápidas (menos de 5 seg).	Should
RNF4	Escalabilidad	Estructura preparada para crecimiento futuro.	Could
RNF5	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 95% del tiempo.	Should
RNF6	Portabilidad	Compatible con navegadores modernos.	Should
RNF7	Mantenibilidad	Código ordenado para futuras actualizaciones.	Could
RNF8	Integridad de Datos	Evitar duplicidad o corrupción de información.	Must
RNF9	Respaldo	Copias de seguridad de la base de datos.	Should
RNF10	Compatibilidad	Adaptable a pantallas de PC y móviles.	Should

5 UML

5.1 Diagrama de casos de uso

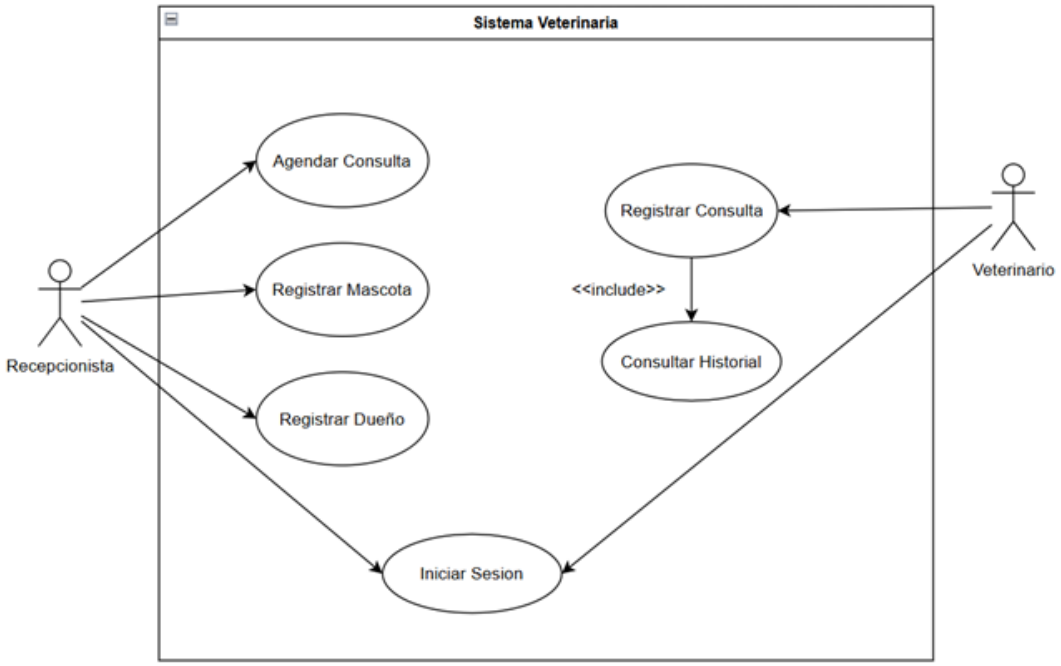


Figure 3: Diagrama de casos de uso

5.2 Diagrama de actividades

5.2.1 Agendar Consulta

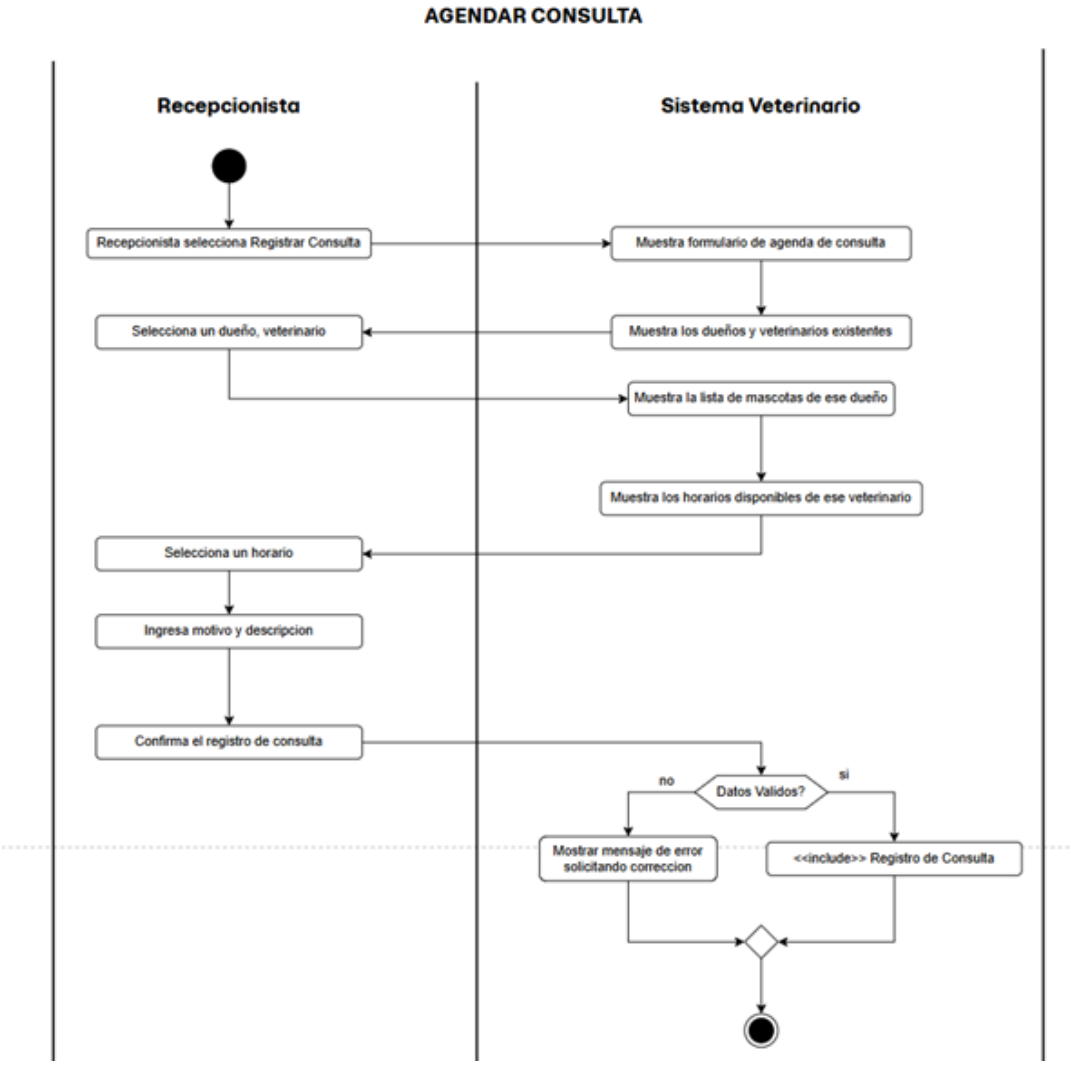


Figure 4: Diagrama de Actividad (agendar consulta)

5.2.2 Registrar Mascota

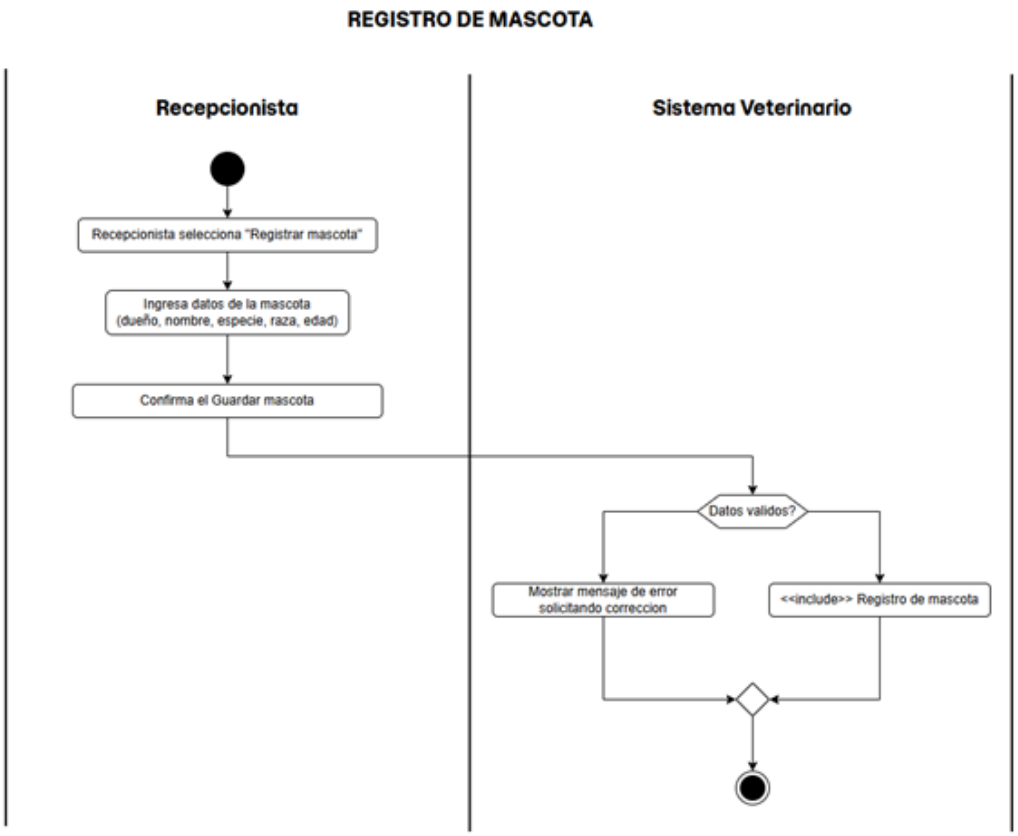


Figure 5: Diagrama de Actividad (registrar mascota)

5.2.3 Iniciar Sesion

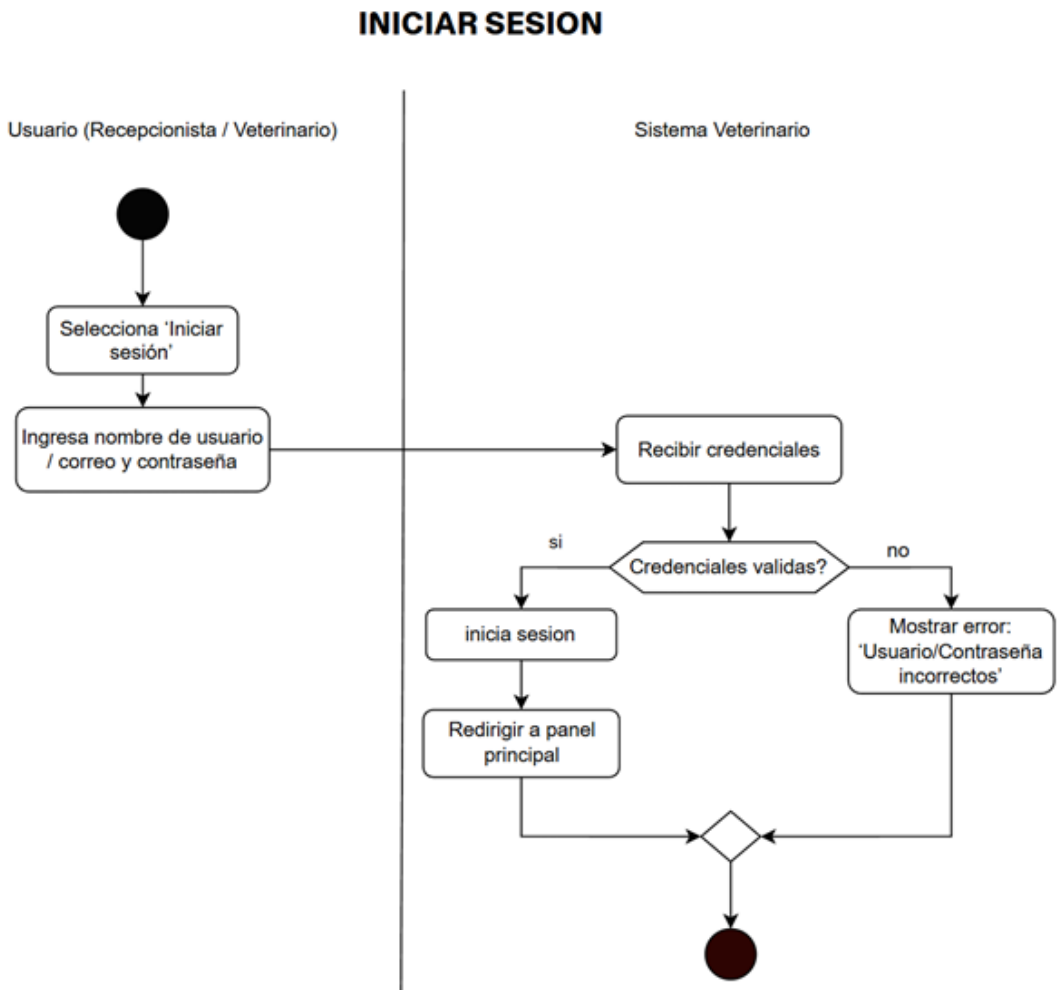


Figure 6: Diagrama de Actividad (iniciar sesion)

5.2.4 Registrar Consulta (Atención veterinaria)

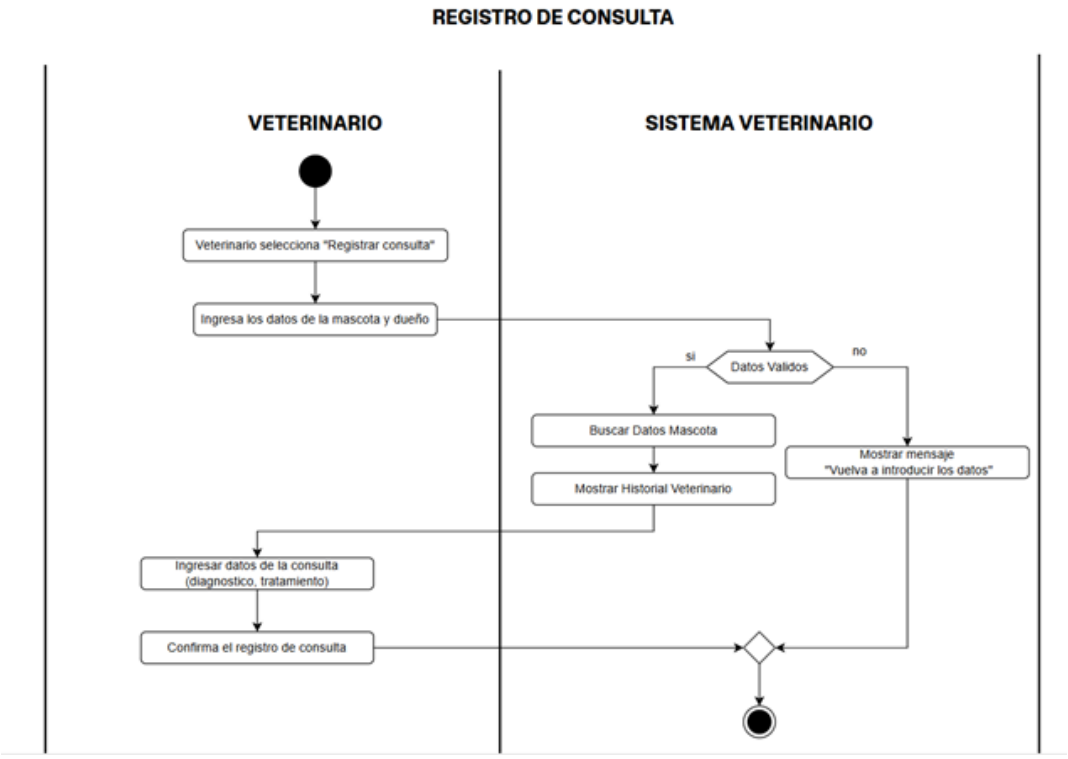


Figure 7: Diagrama de Actividad (registro de consulta)

5.2.5 Consultar Historial

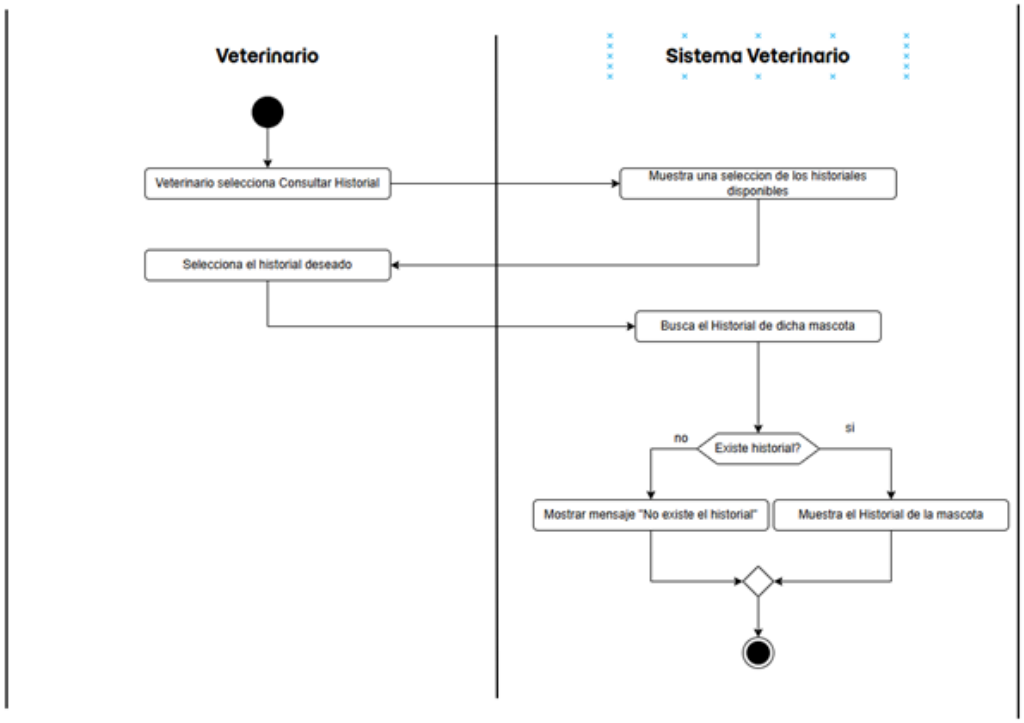


Figure 8: Diagrama de Actividad (consultar historial)

5.2.6 Registrar Dueño

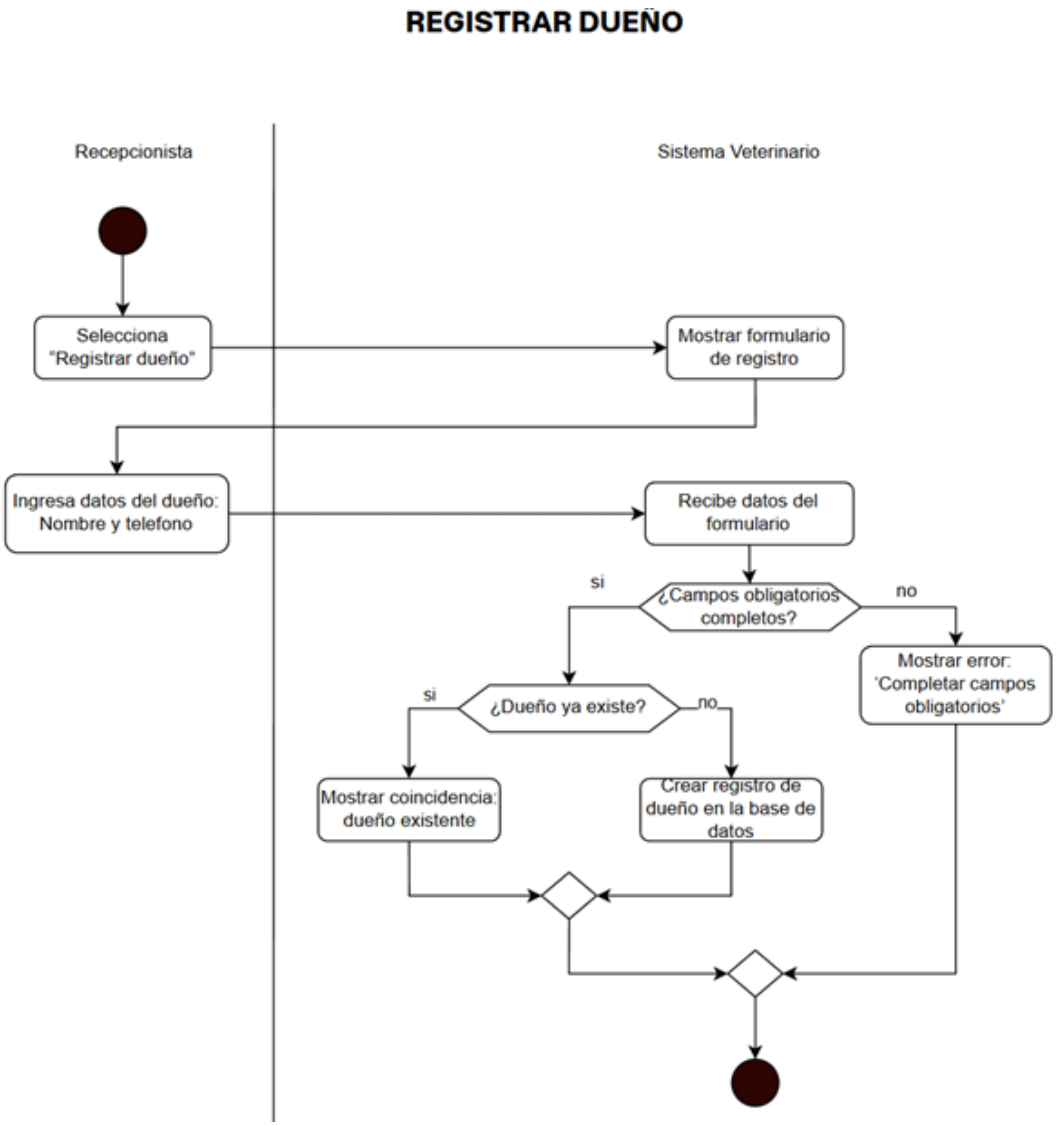


Figure 9: Diagrama de Actividad (registrar dueño)

5.3 Diagrama de secuencia

5.3.1 Registrar Dueño

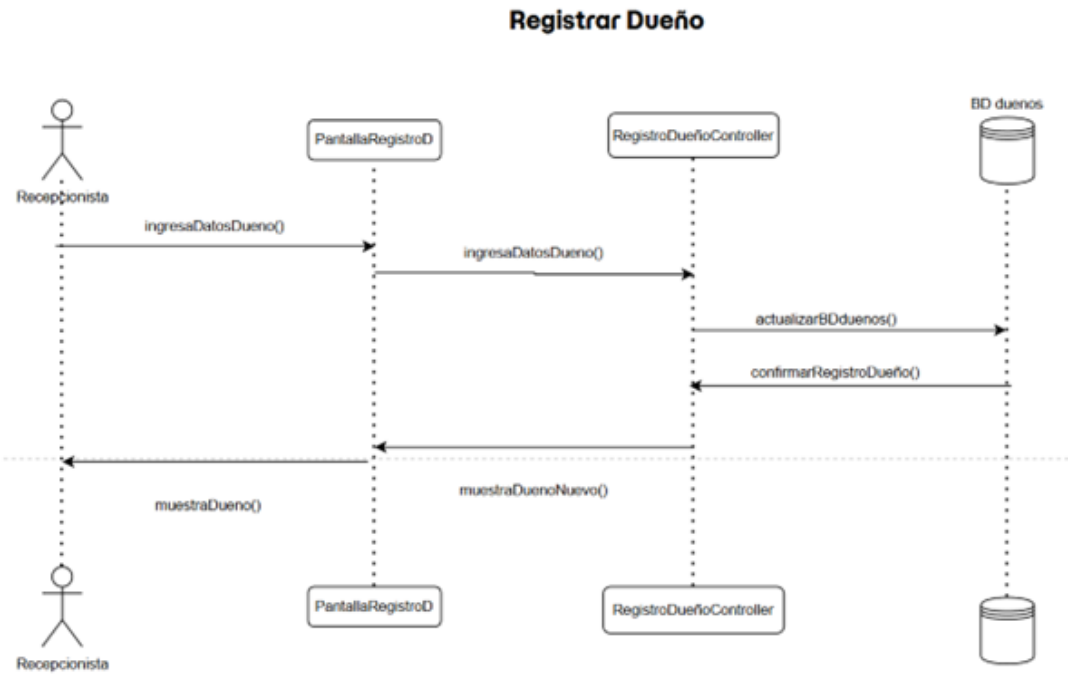


Figure 10: Diagrama de Secuencia (registrar dueño)

5.3.2 Agendar Consulta

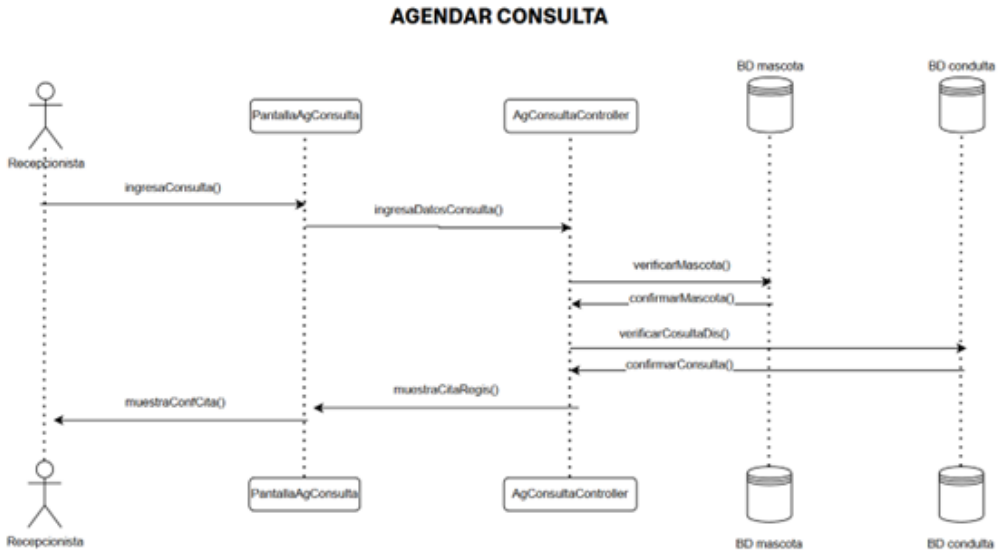


Figure 11: Diagrama de Secuencia (agendar consulta)

5.3.3 Registrar Mascota

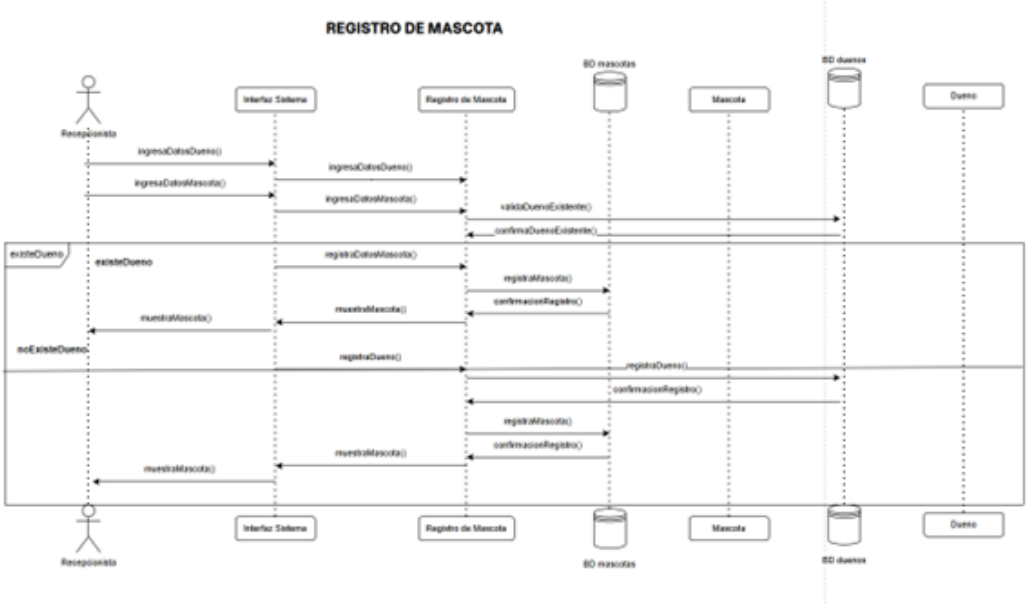


Figure 12: Diagrama de Secuencia (registrar mascota)

5.3.4 Iniciar Sesion

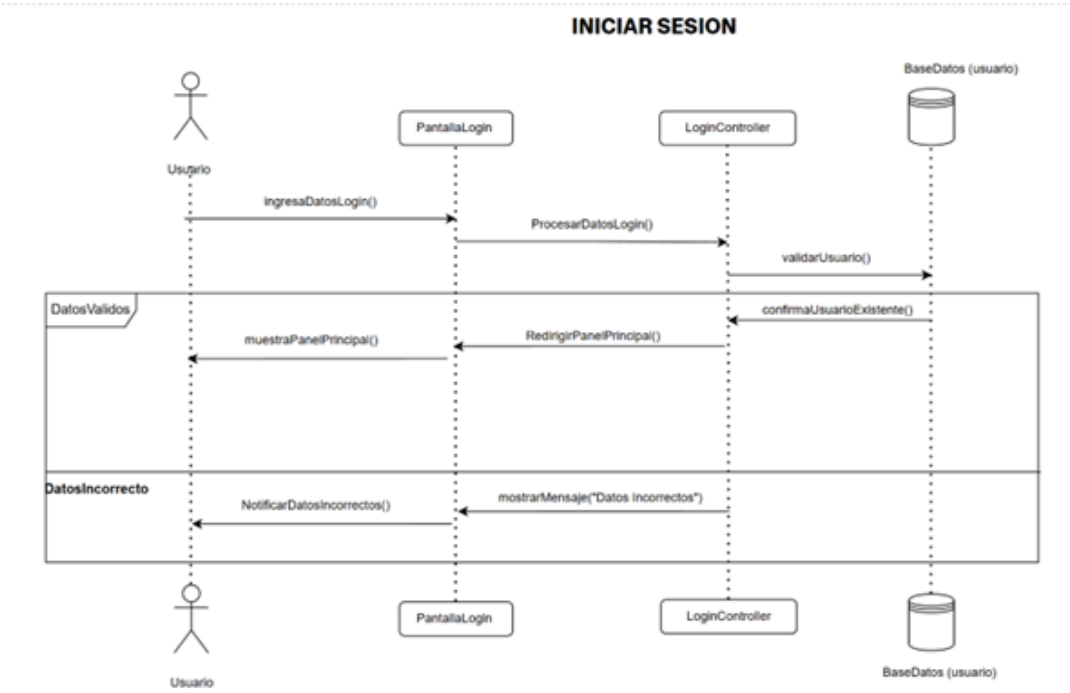


Figure 13: Diagrama de Secuencia (iniciar sesion)

5.3.5 Registrar Consulta (Atención veterinaria)

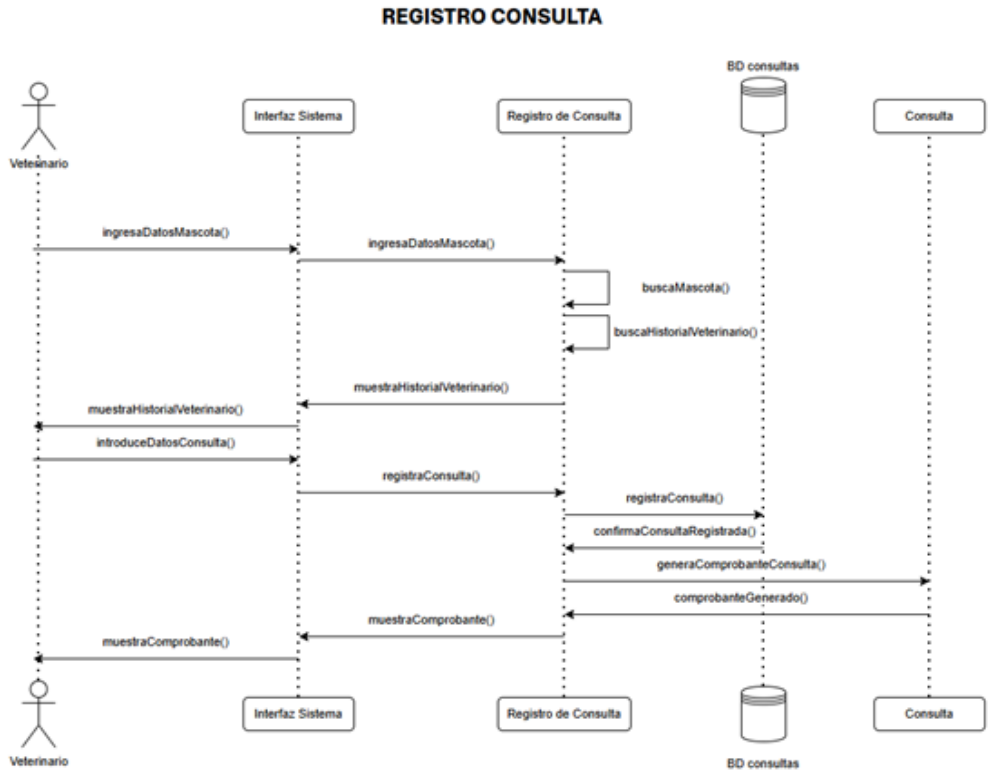


Figure 14: Diagrama de Secuencia (registrar consulta)

5.3.6 Consultar Historial

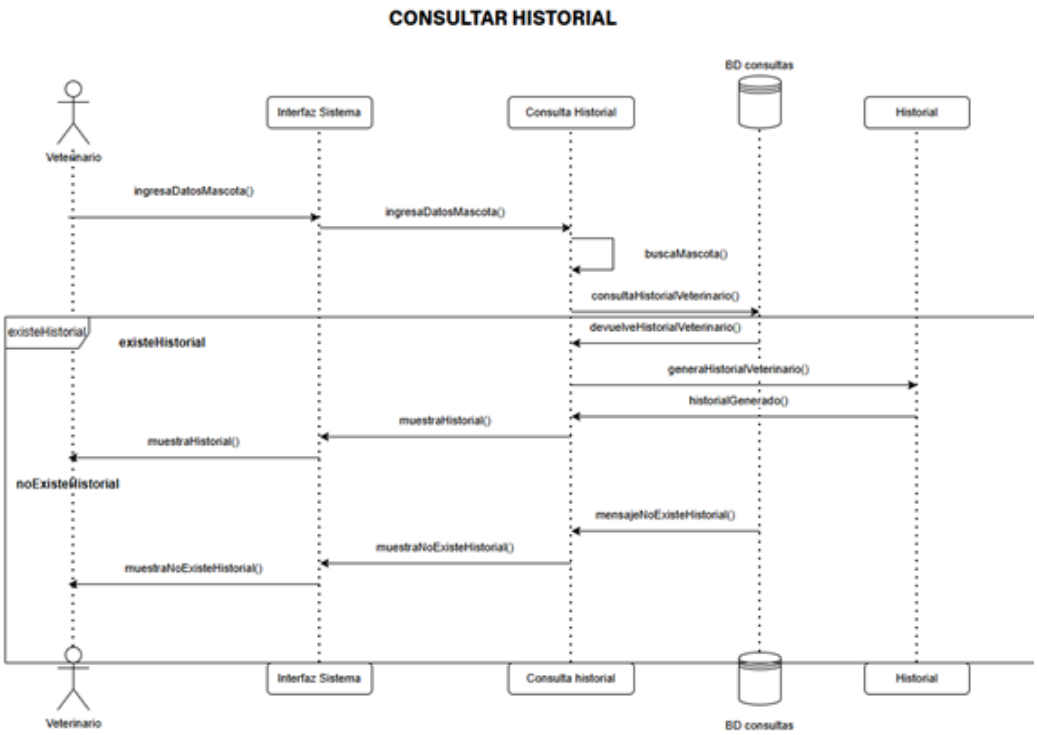


Figure 15: Diagrama de Secuencia (consultar historial)

5.4 Diagrama de clases

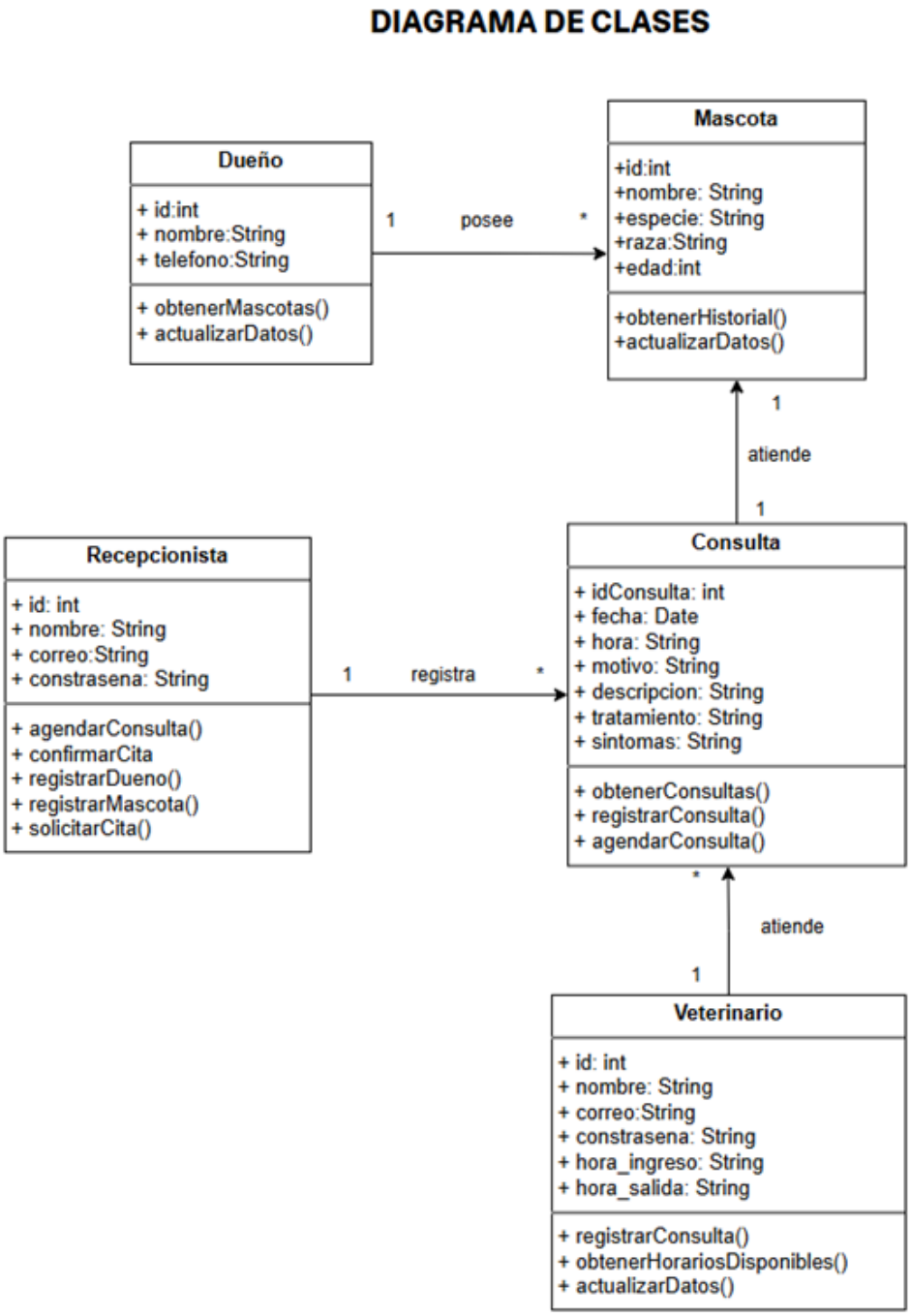
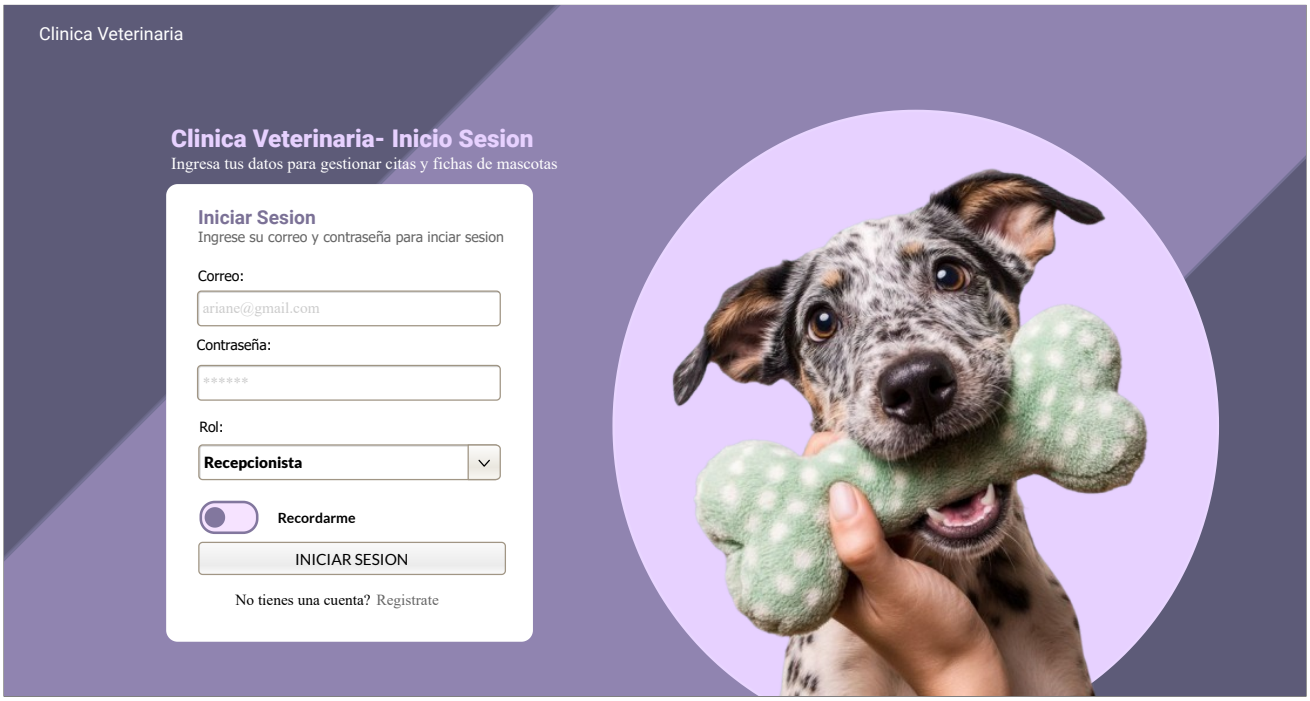


Figure 16: Diagrama de Clases

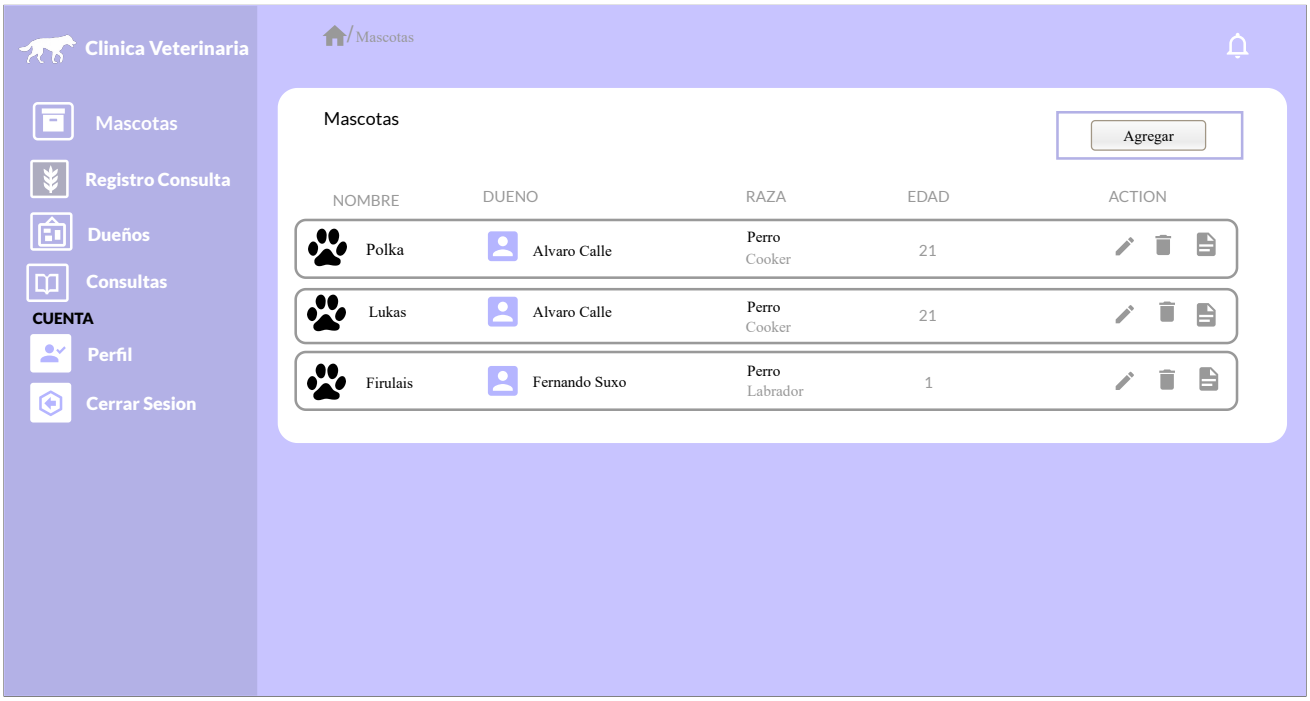
5.5 Maqueta

Inicio Sesion



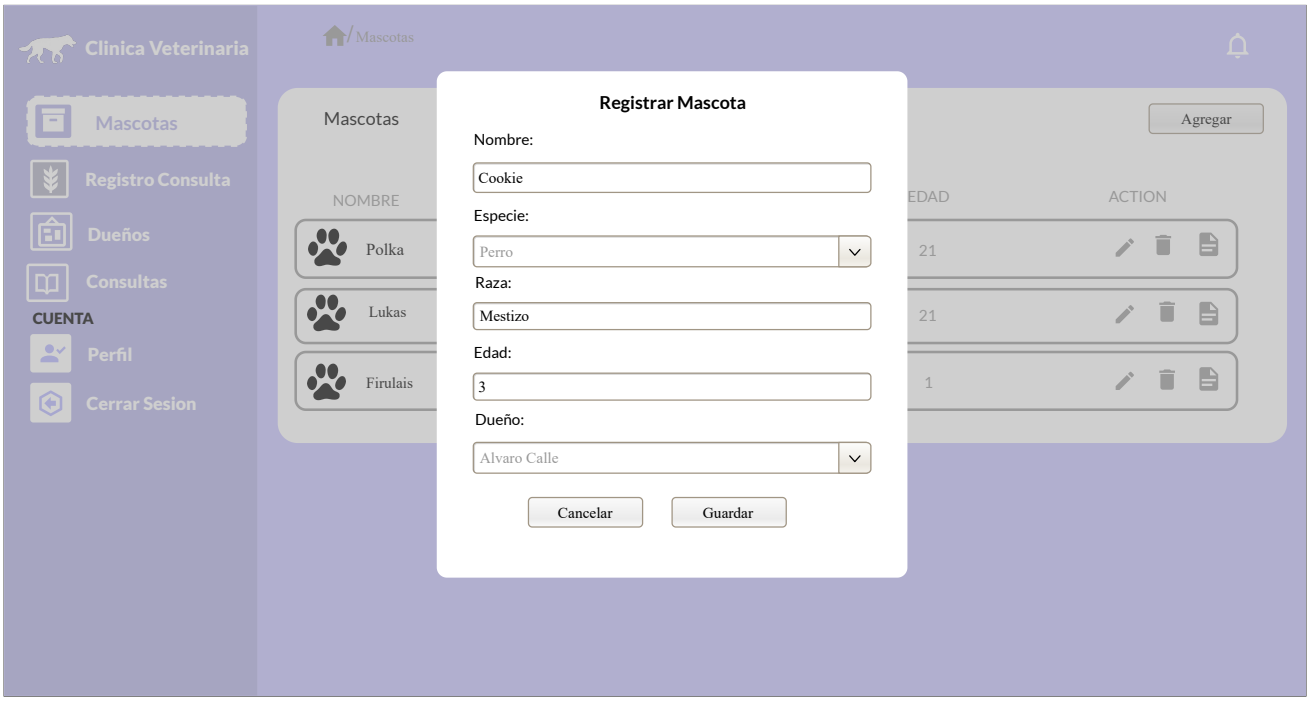
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 2 of 26

Mascotas OF



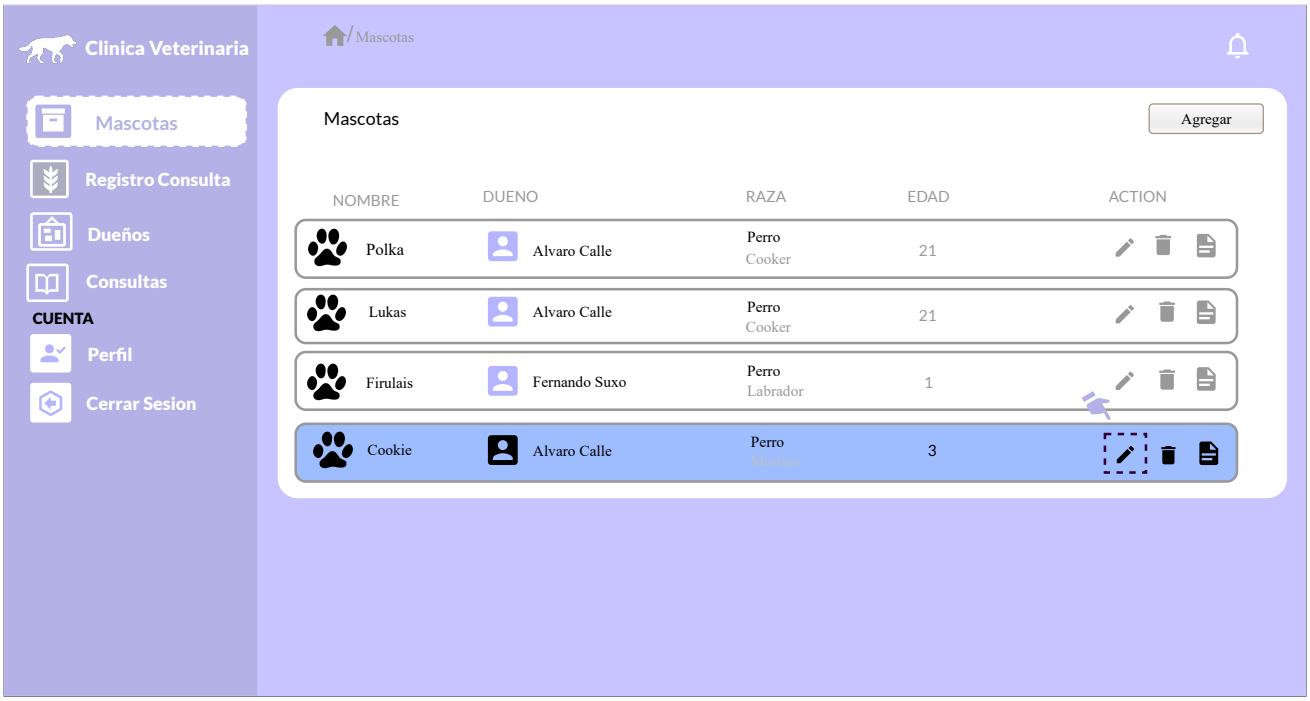
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 3 of 26

Registrar Mascota Of



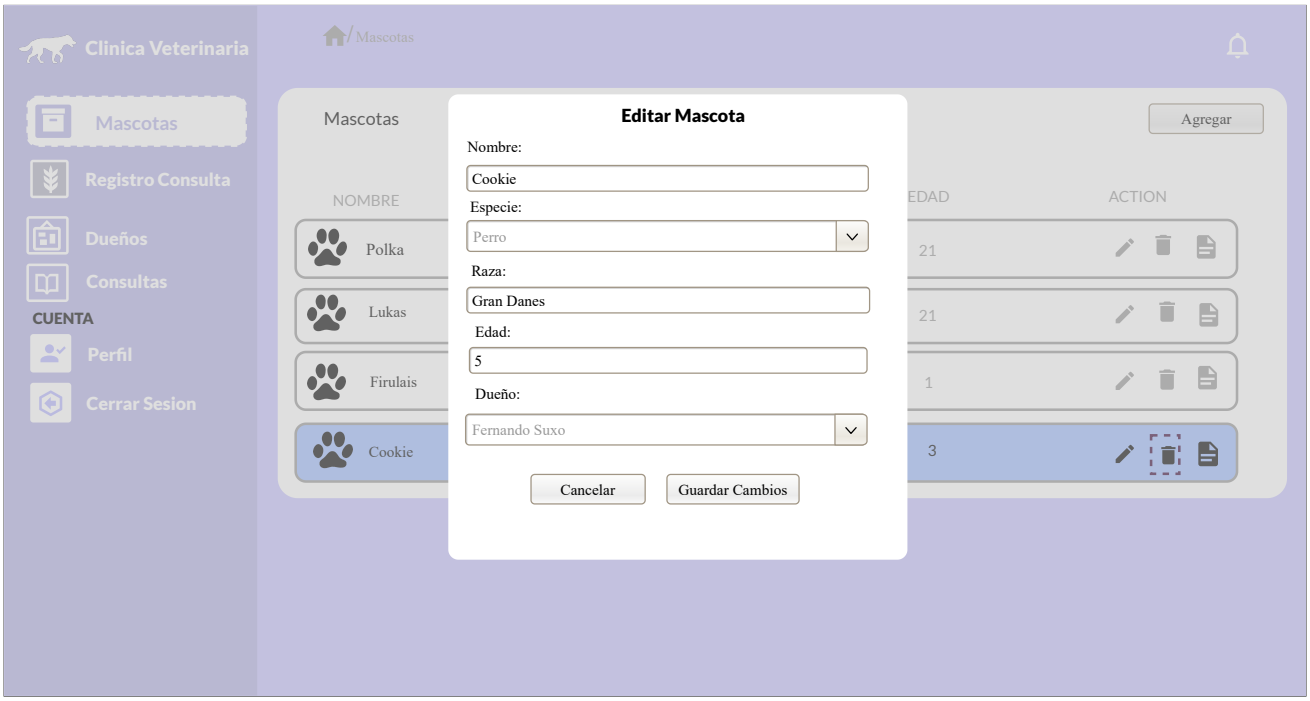
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 4 of 26

Mascota Registrada of



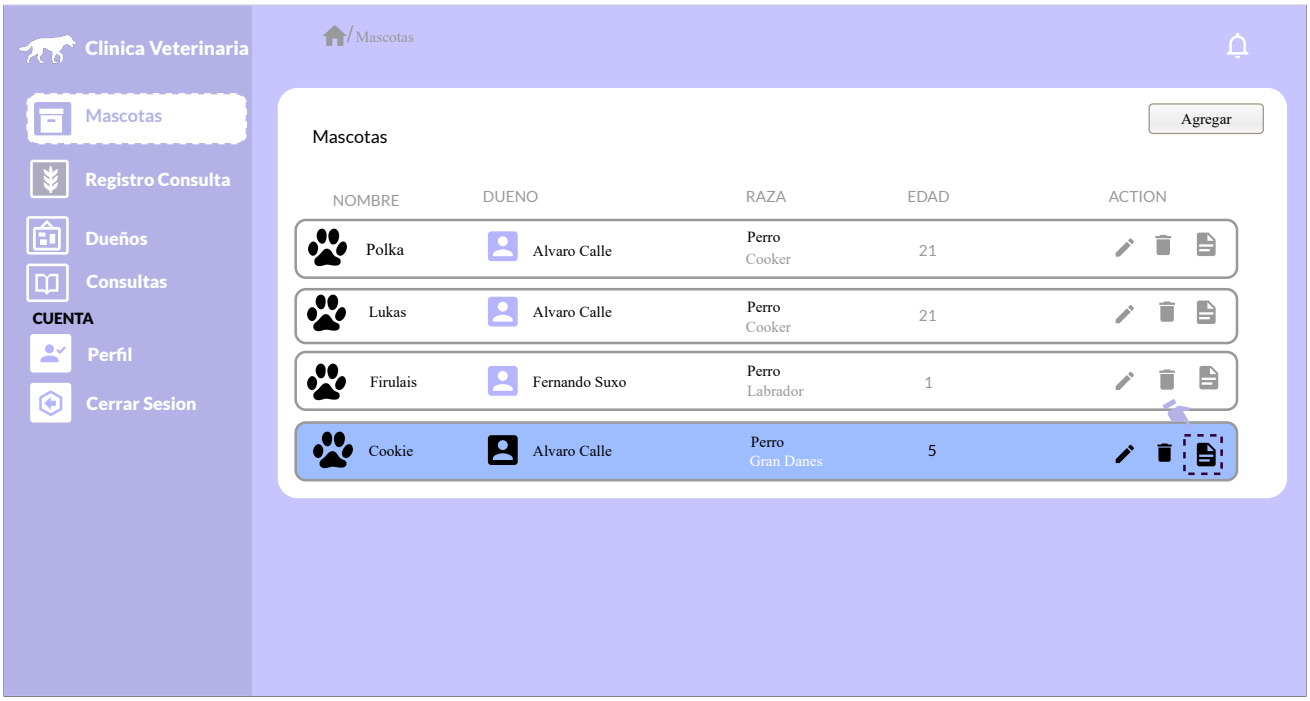
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 5 of 26

Editar Mascota Of



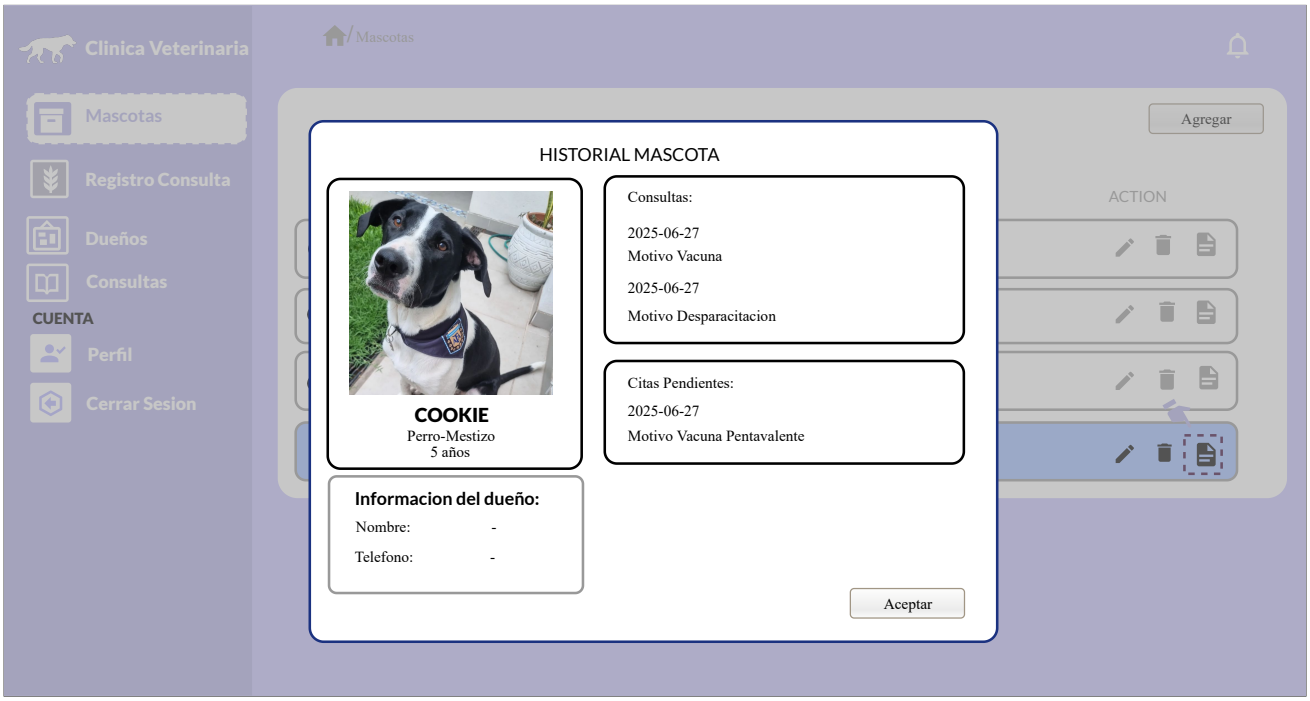
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 6 of 26

R- Historial Mascota



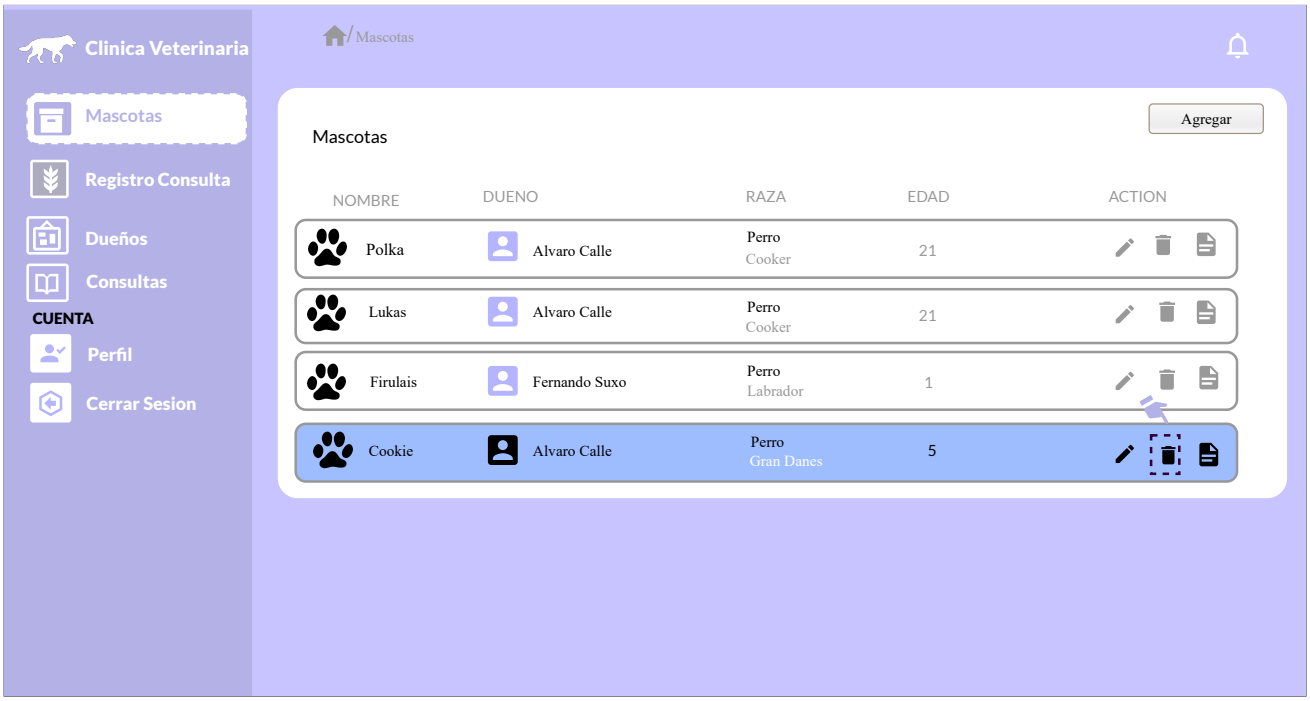
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 7 of 26

Historial



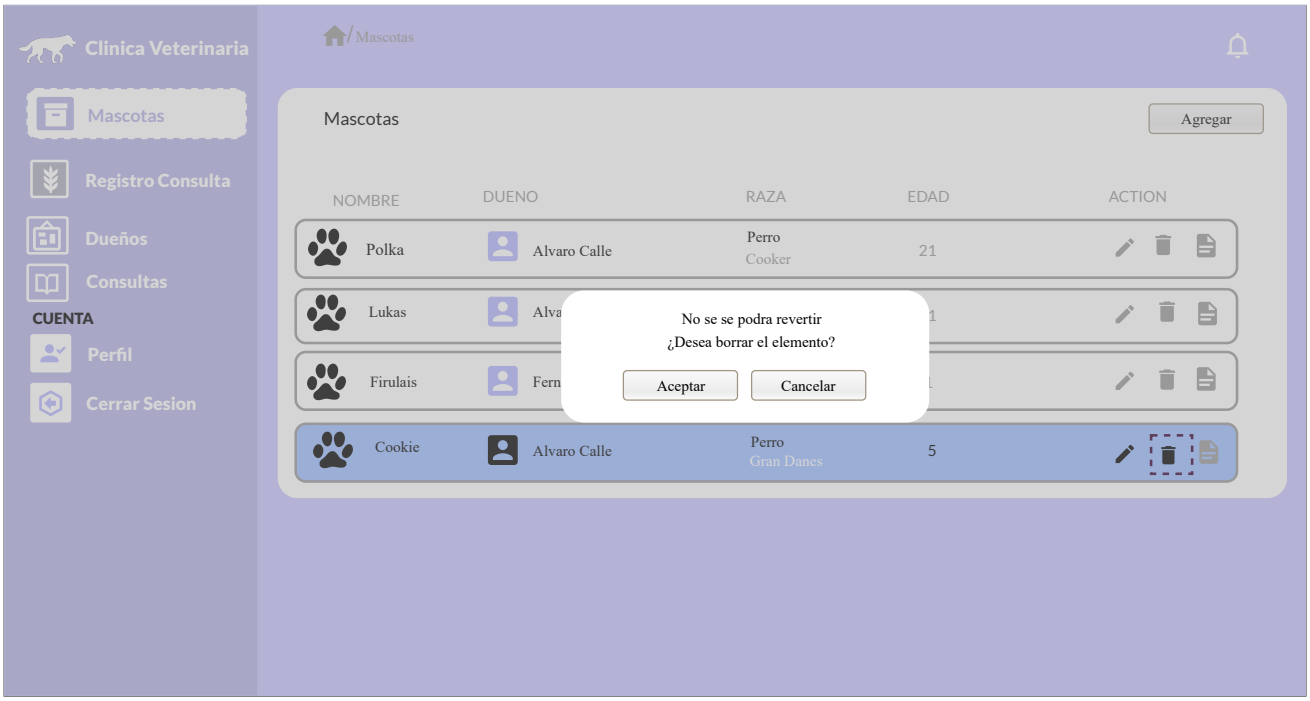
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 8 of 26

Mascota Actualizada Of



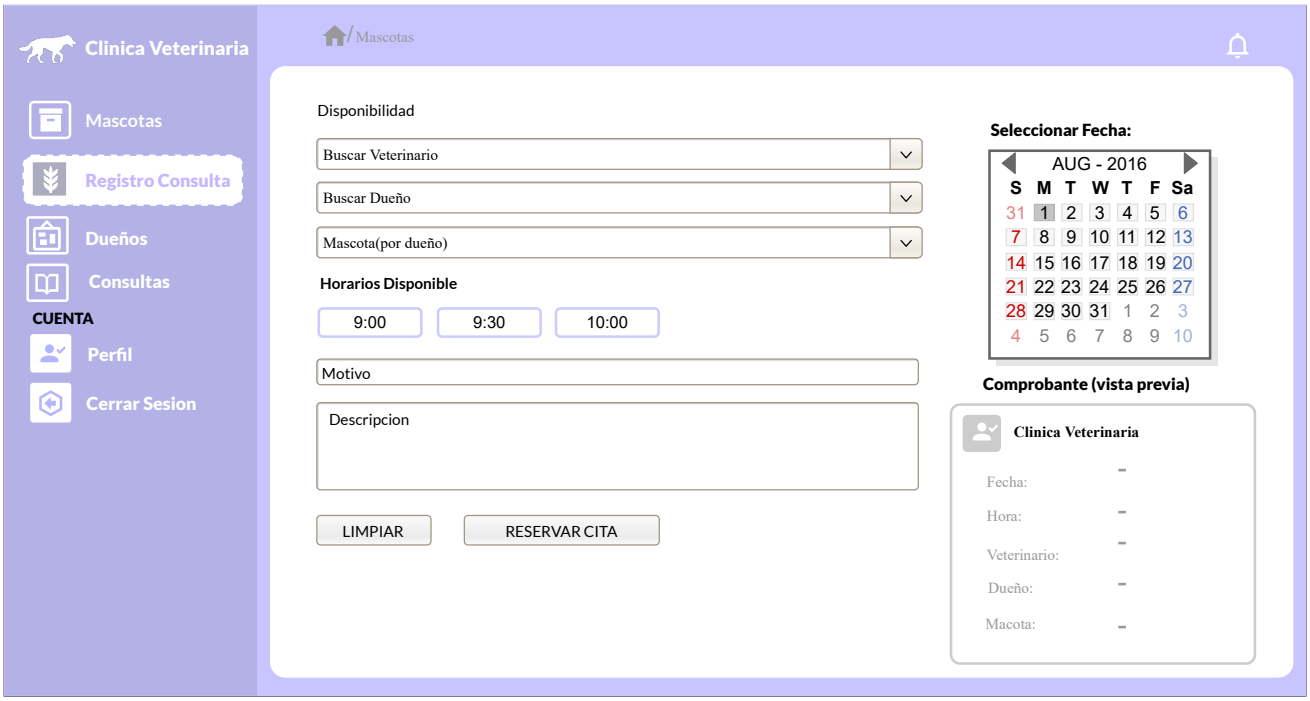
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 9 of 26

Borrar Mascota of



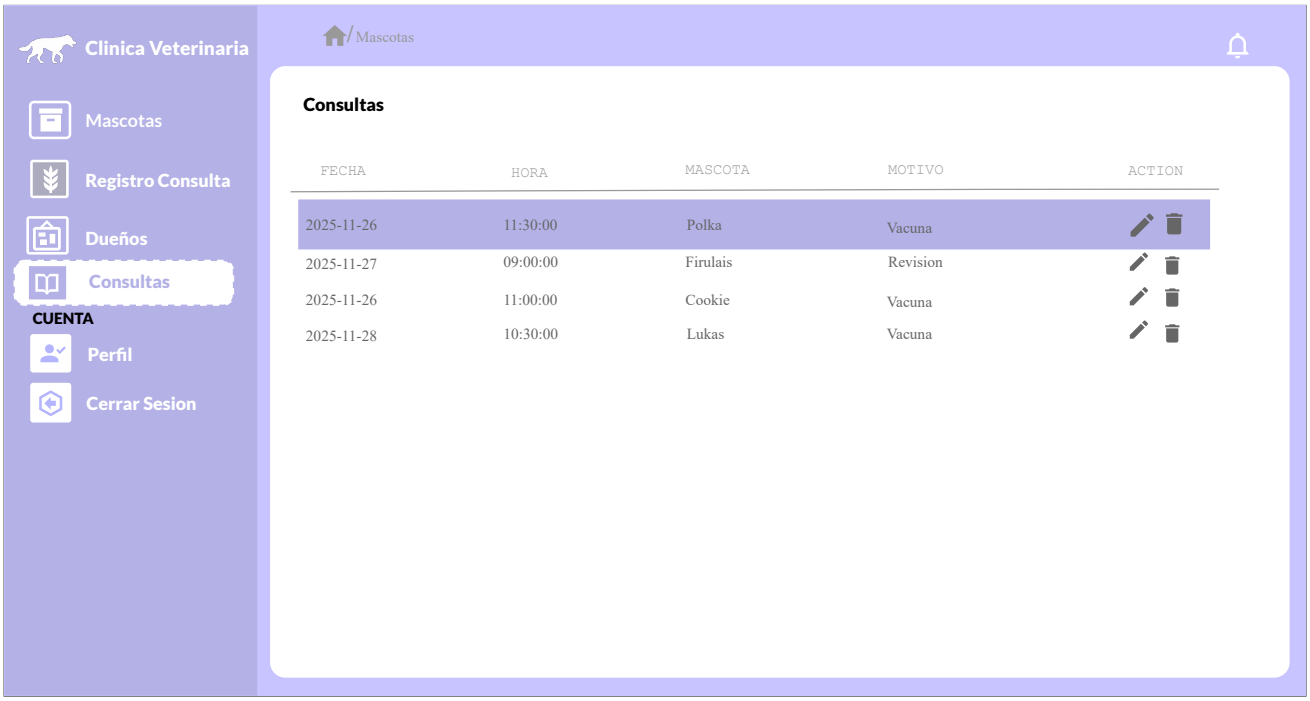
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 10 of 26

Reg Consulta Of



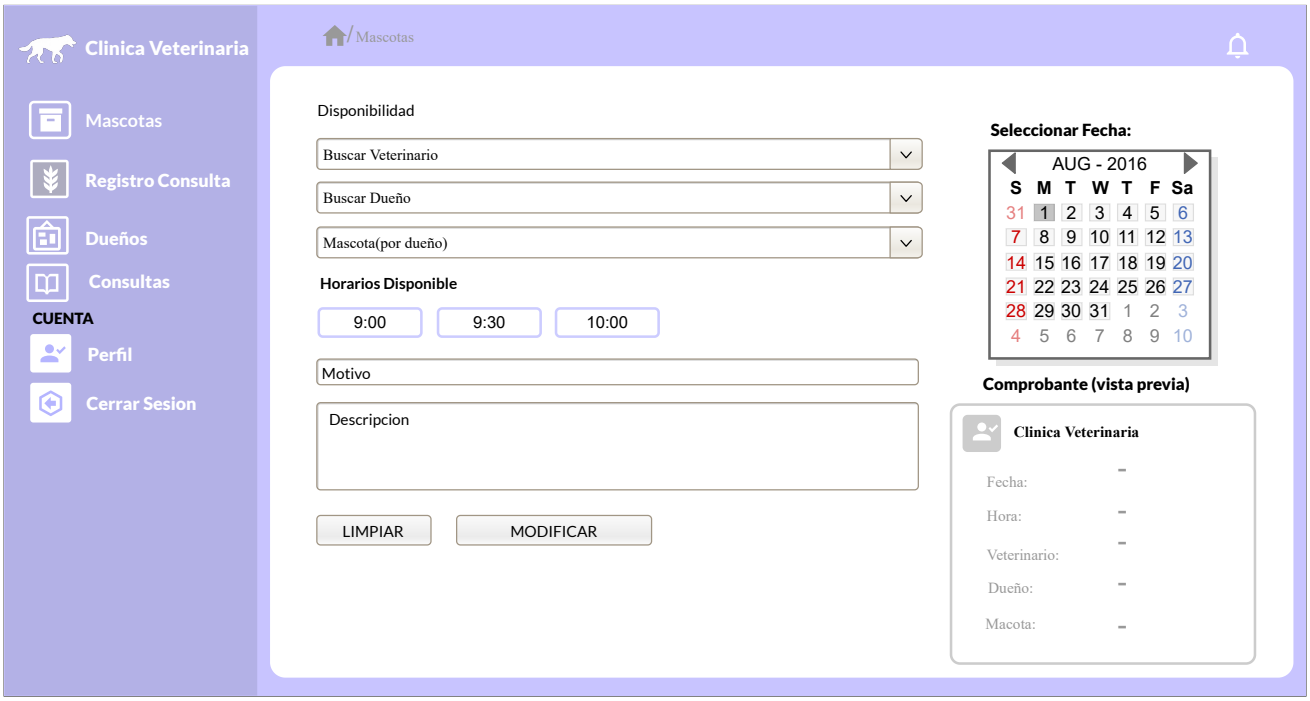
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 11 of 26

Consultas Of



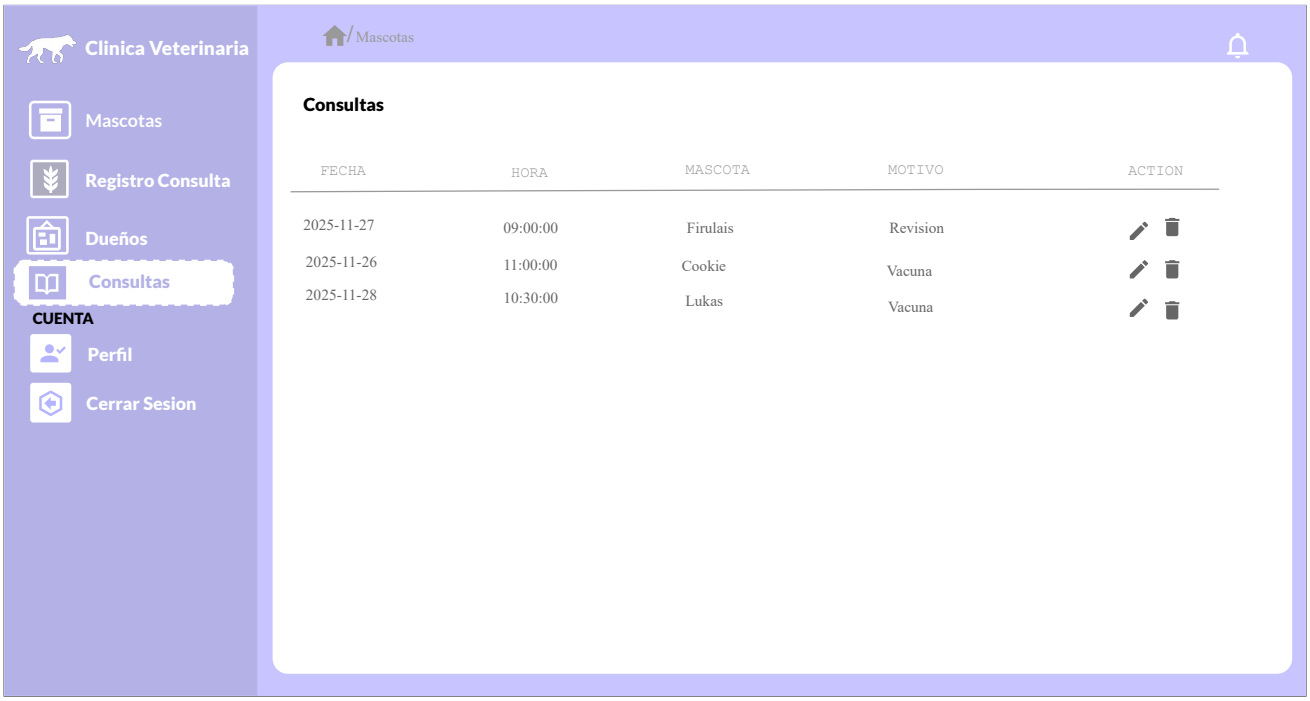
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 12 of 26

Modificar Consulta



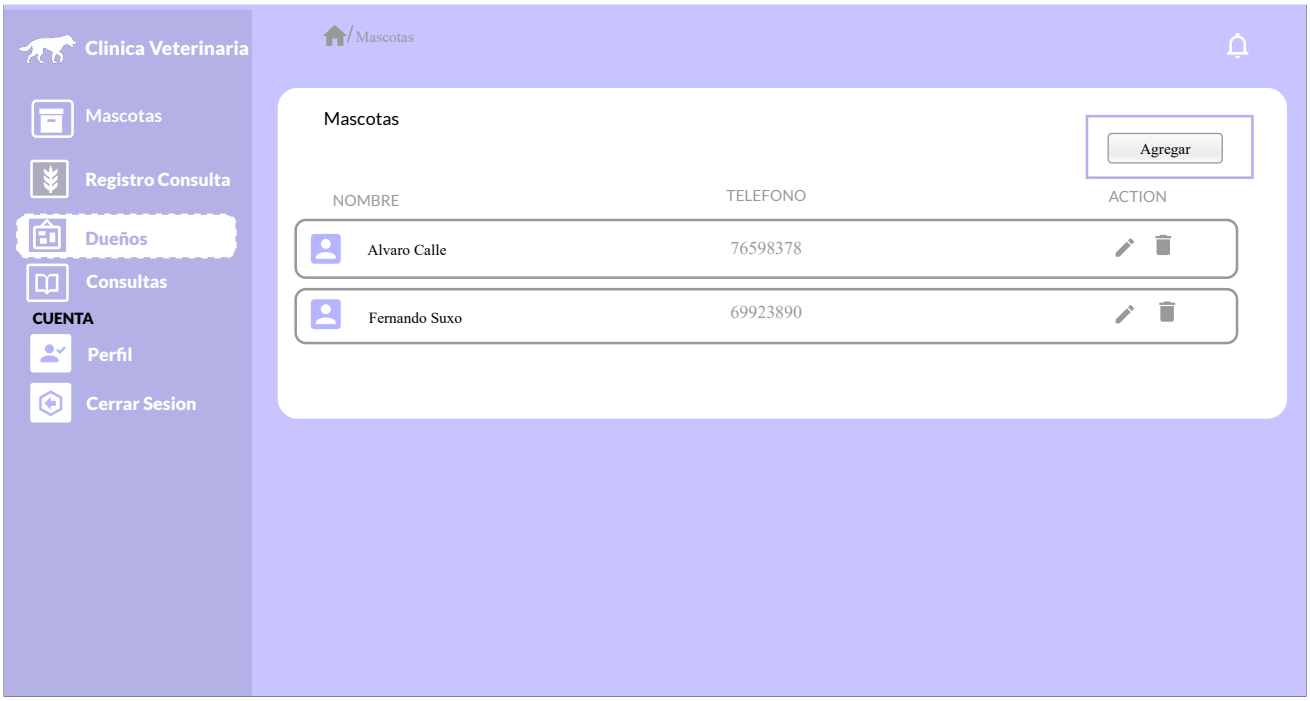
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 13 of 26

Consultas Mod



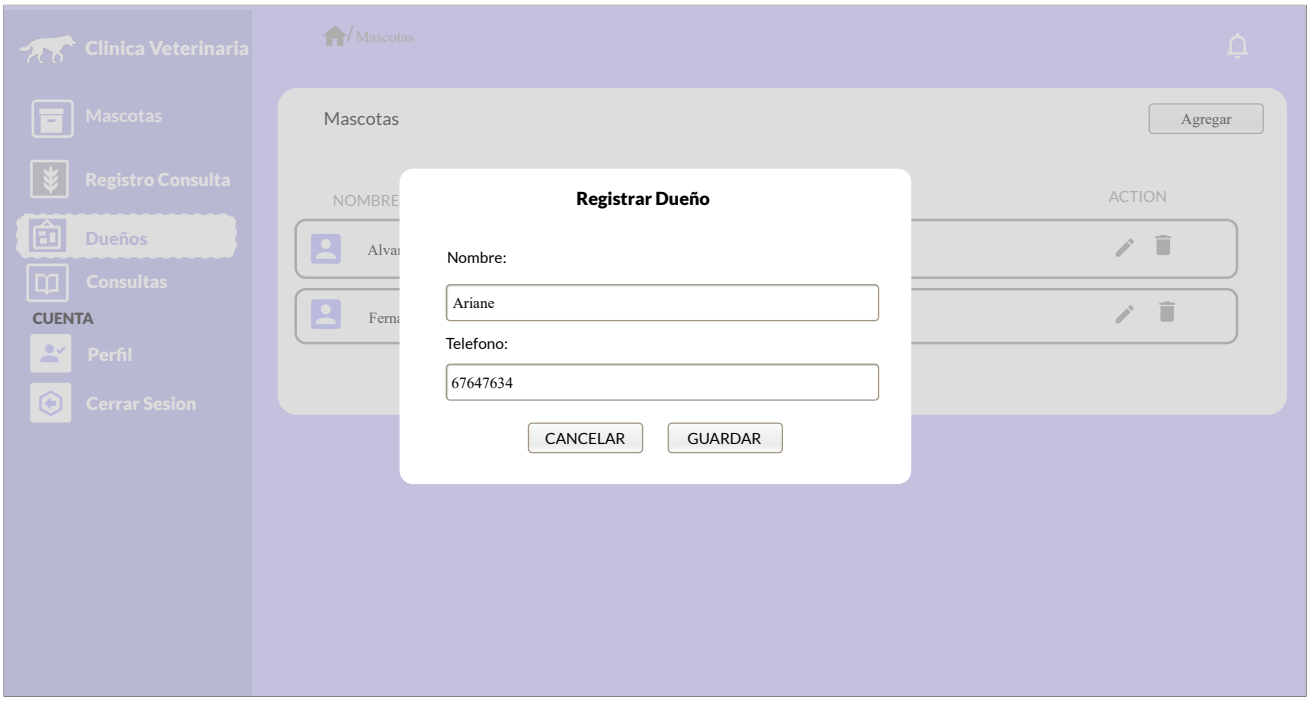
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 14 of 26

Dueños OF



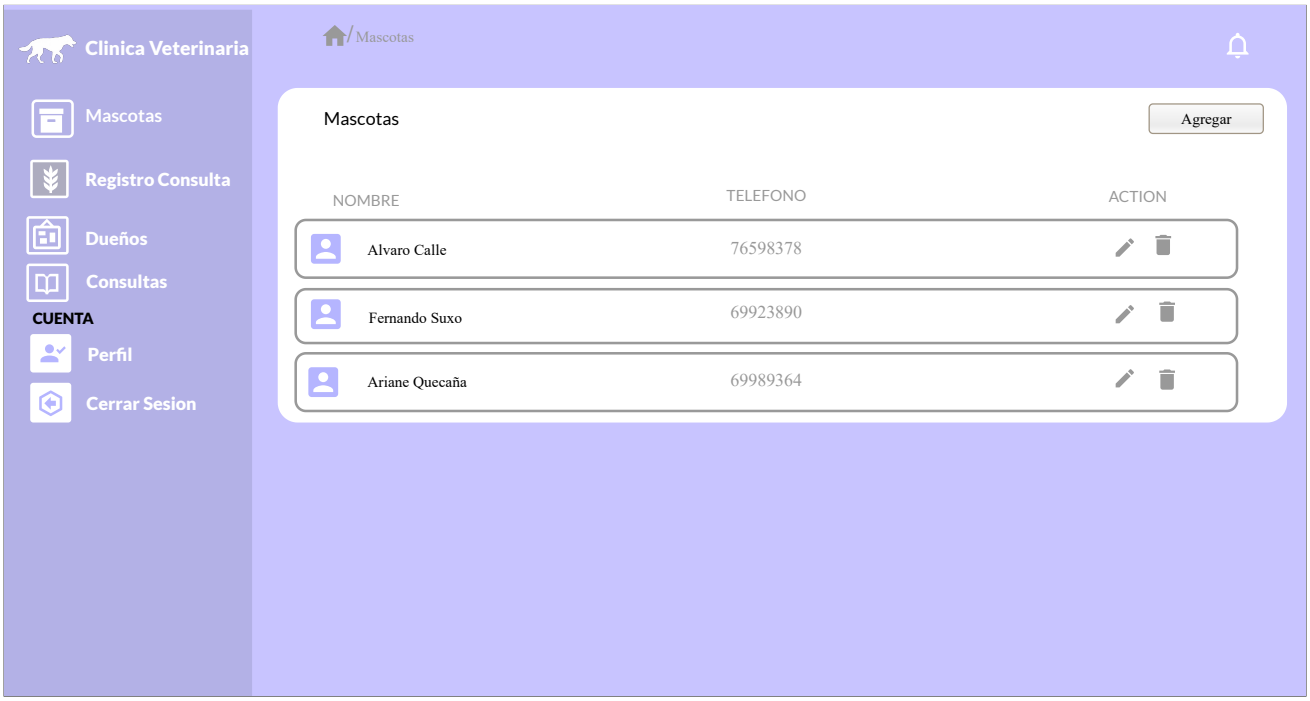
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 15 of 26

Registrar Dueños OF



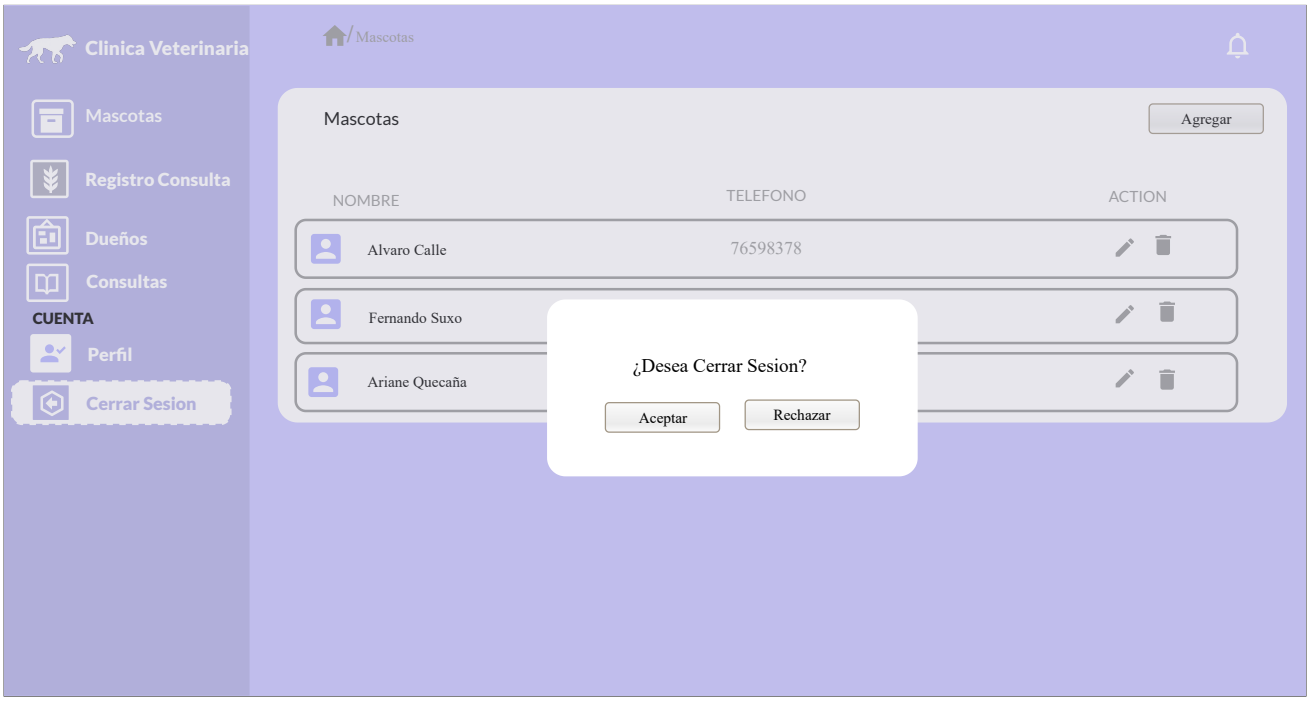
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 16 of 26

Dueños Modificado Of



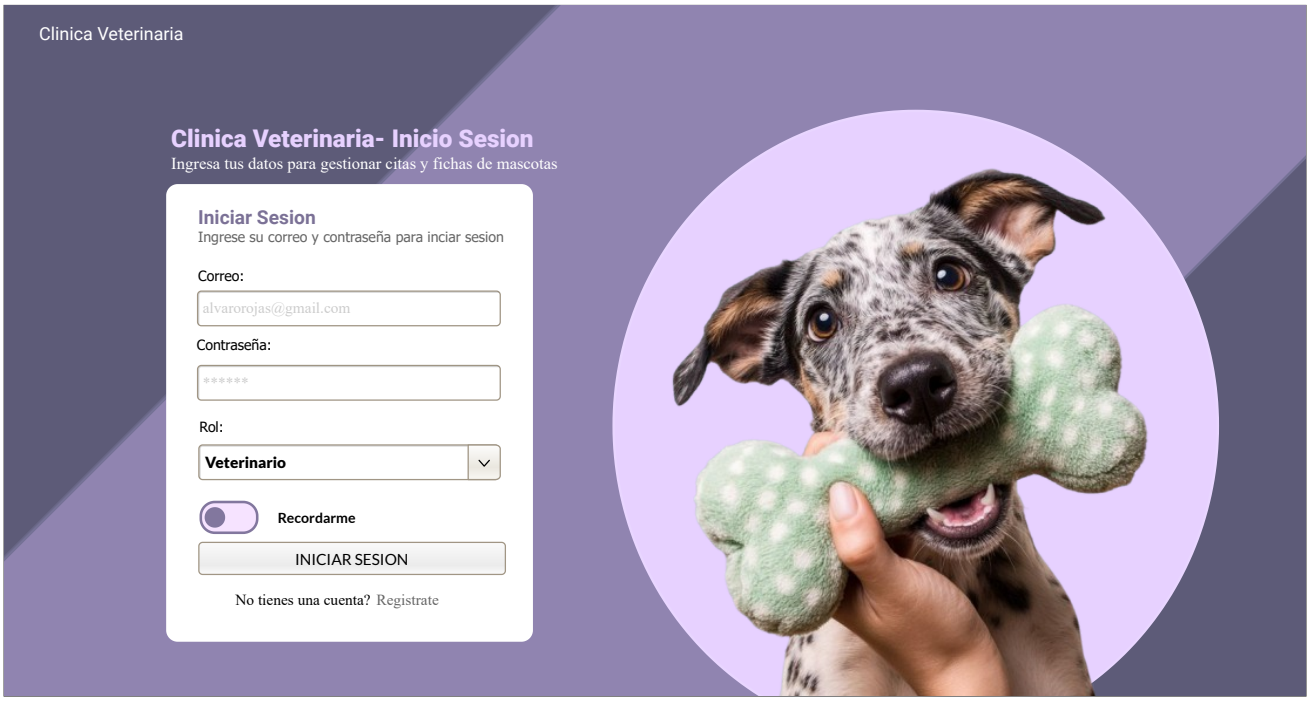
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 17 of 26

R-Conf Cierre Sesion



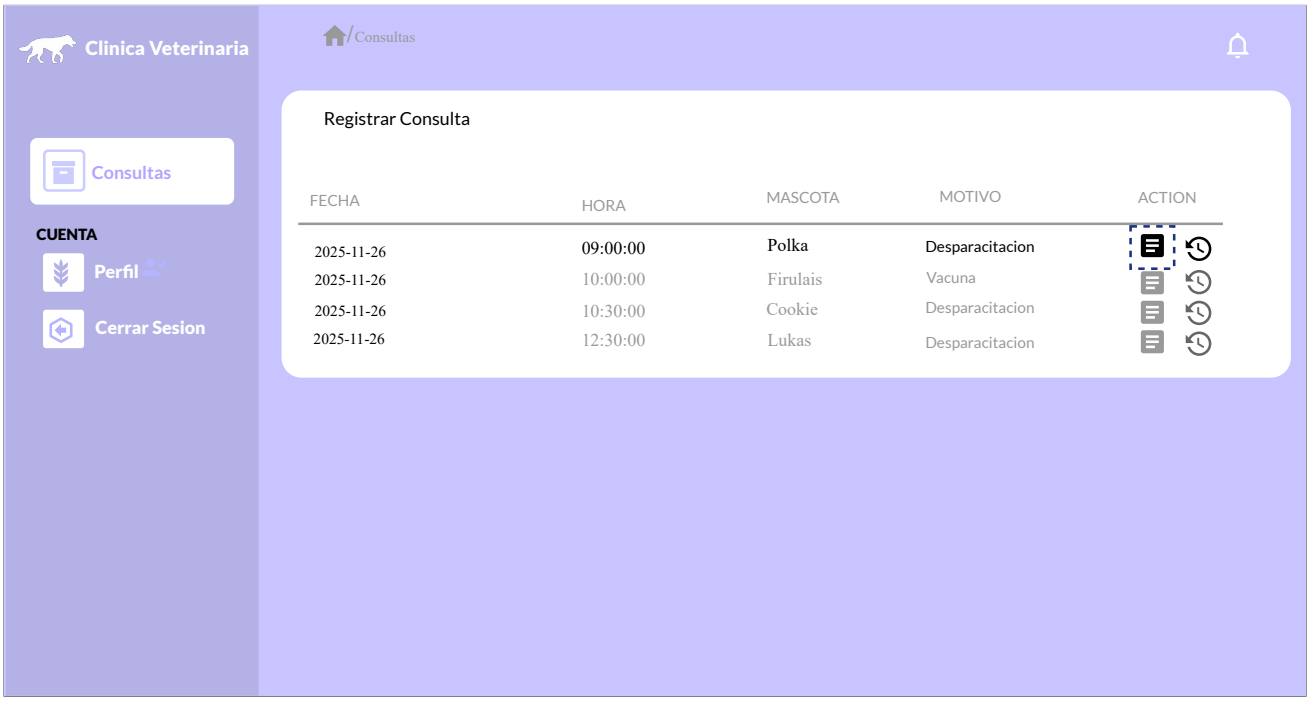
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 18 of 26

V-Inicio Sesion



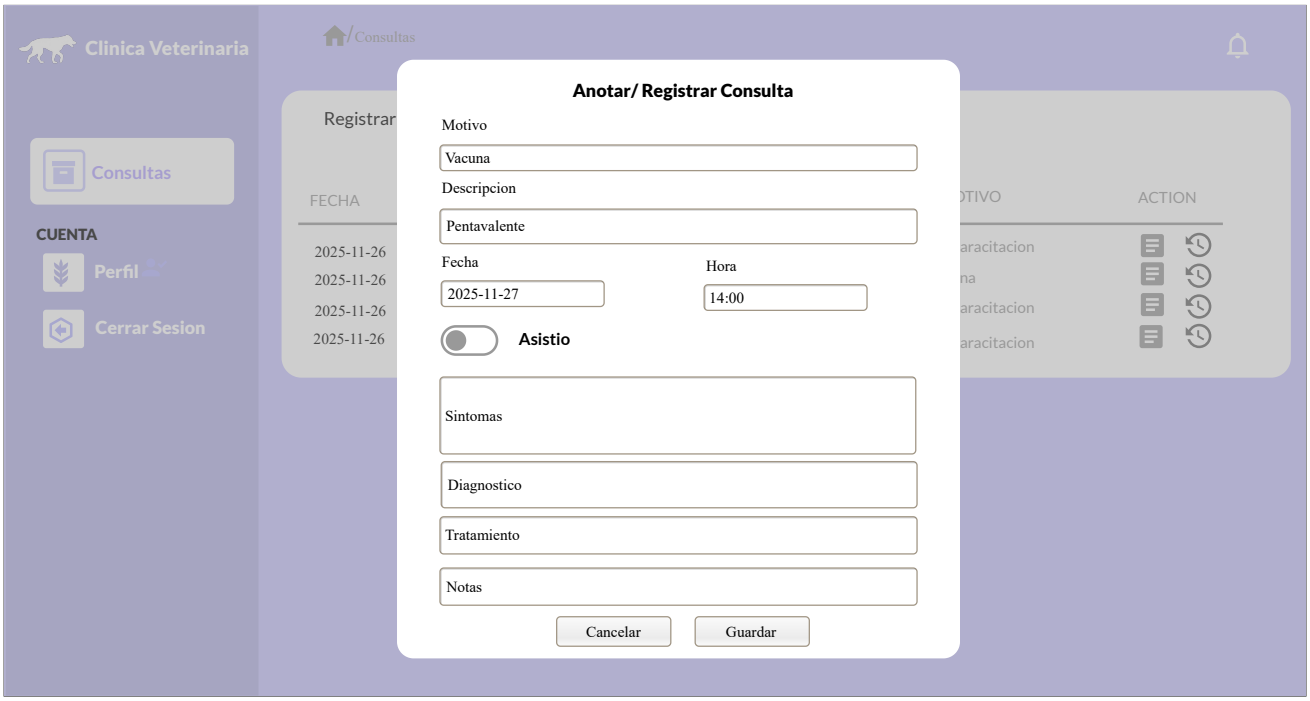
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 19 of 26

V-Consultas



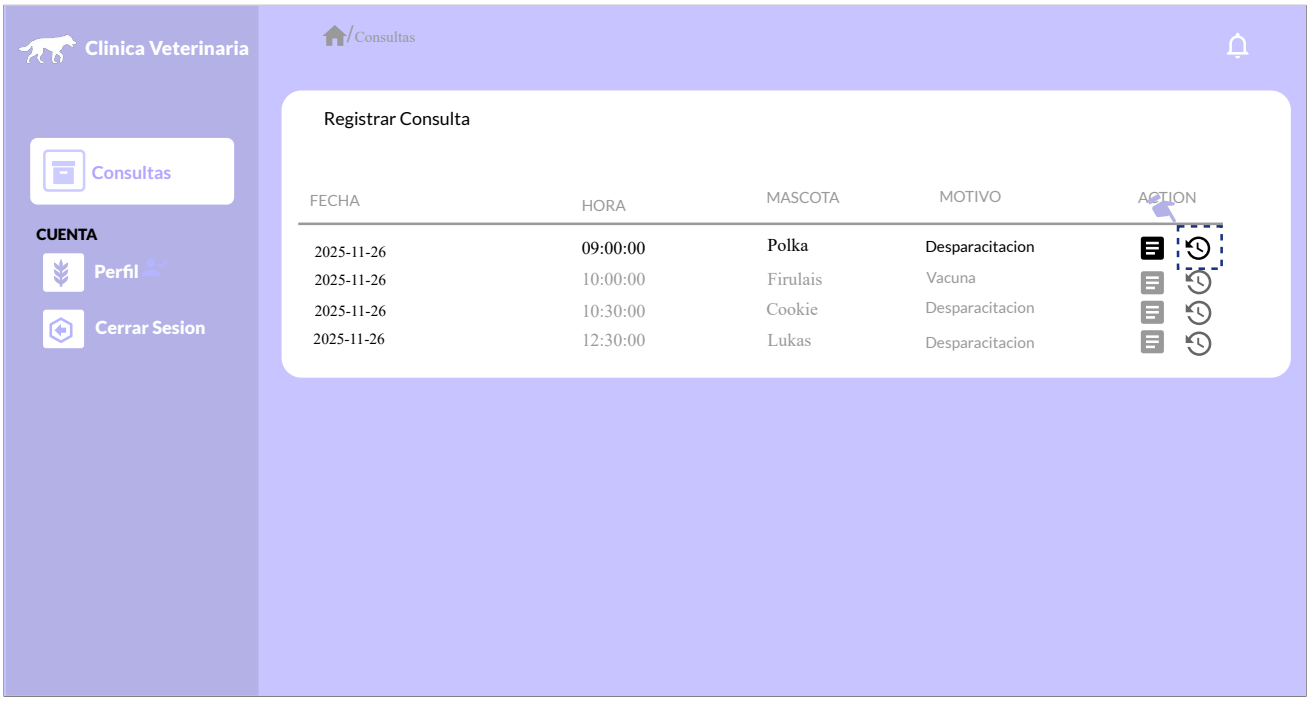
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 20 of 26

V- Editar Consulta



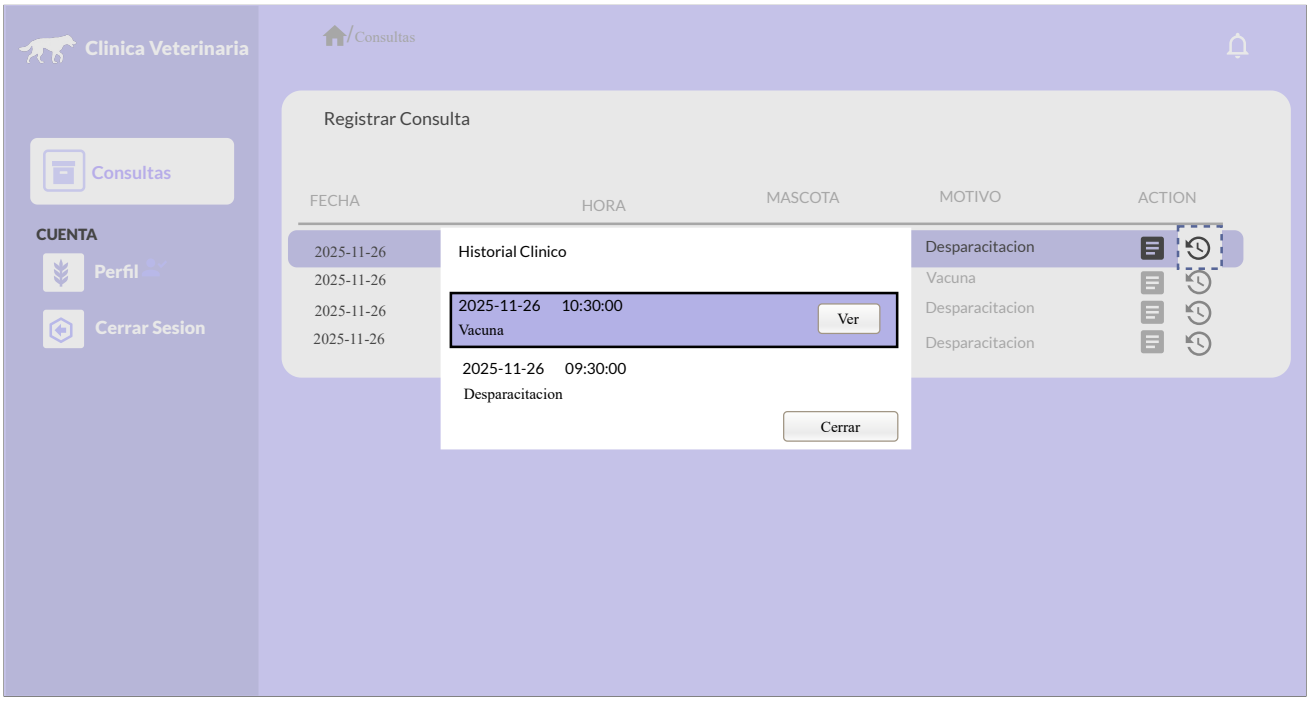
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 21 of 26

V-Con Historial



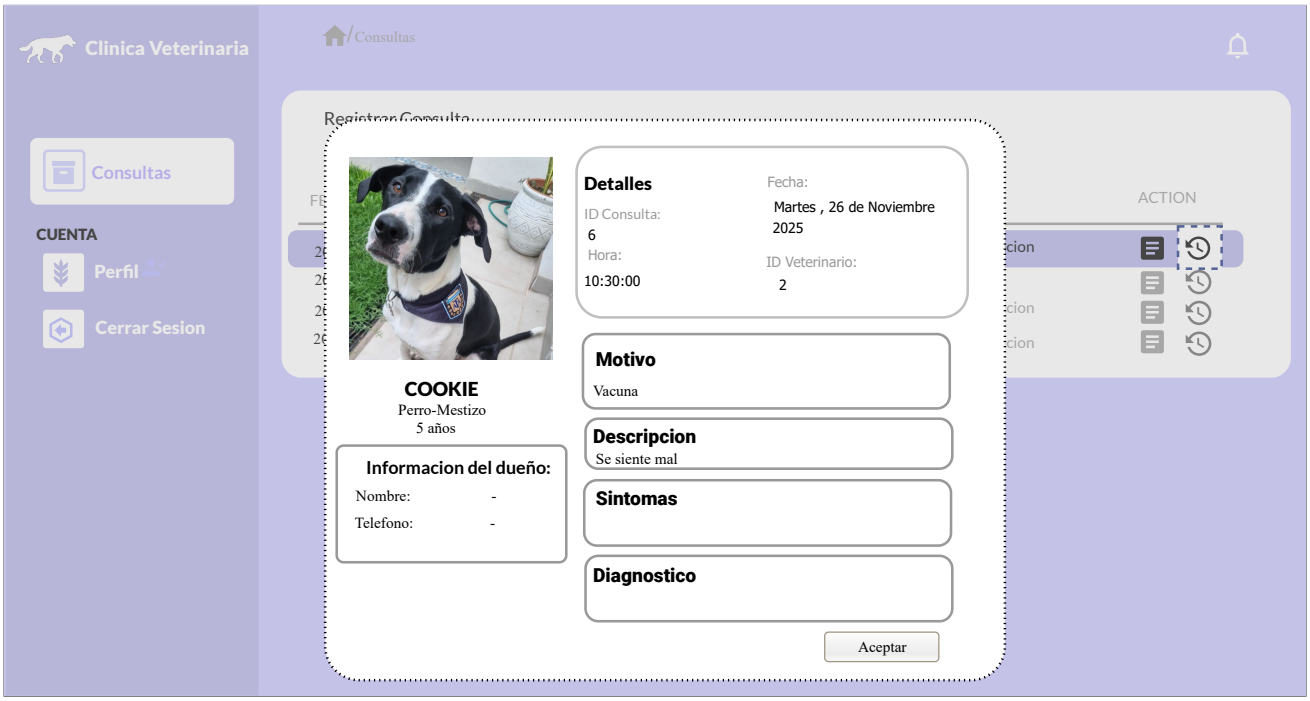
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 22 of 26

V-Consultas Historial



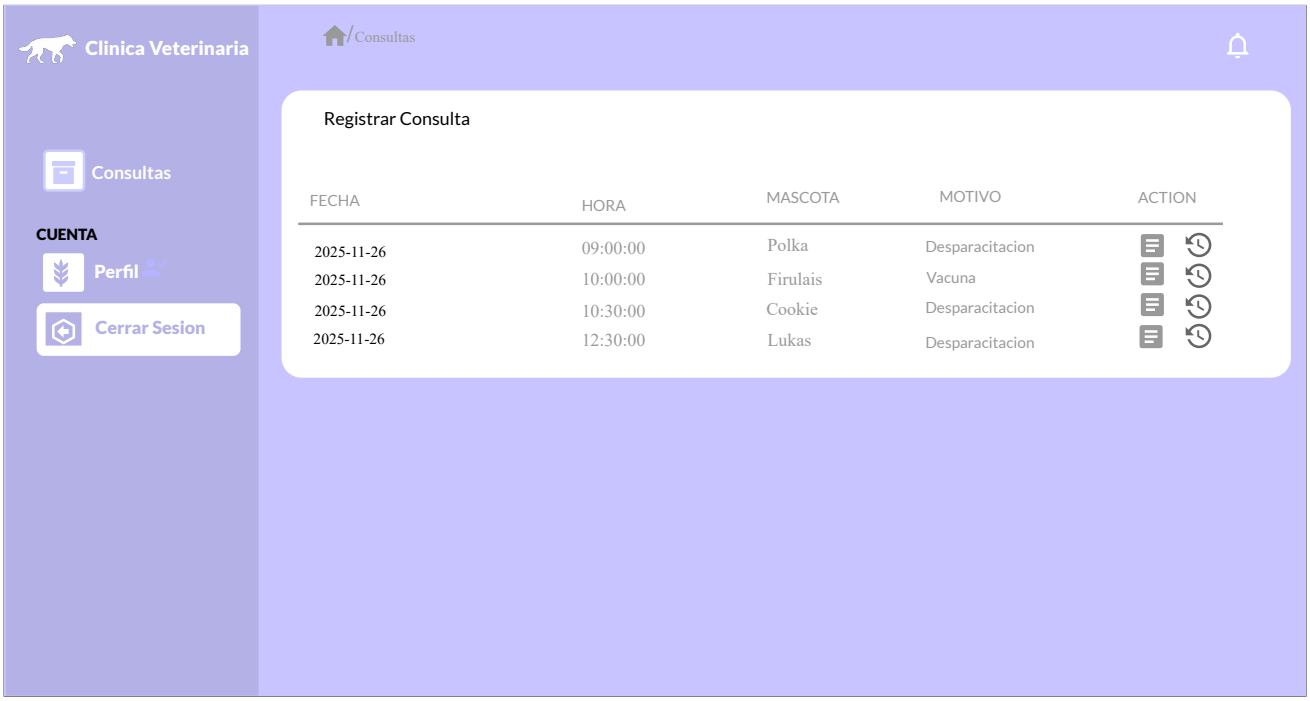
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 23 of 26

V-Historial



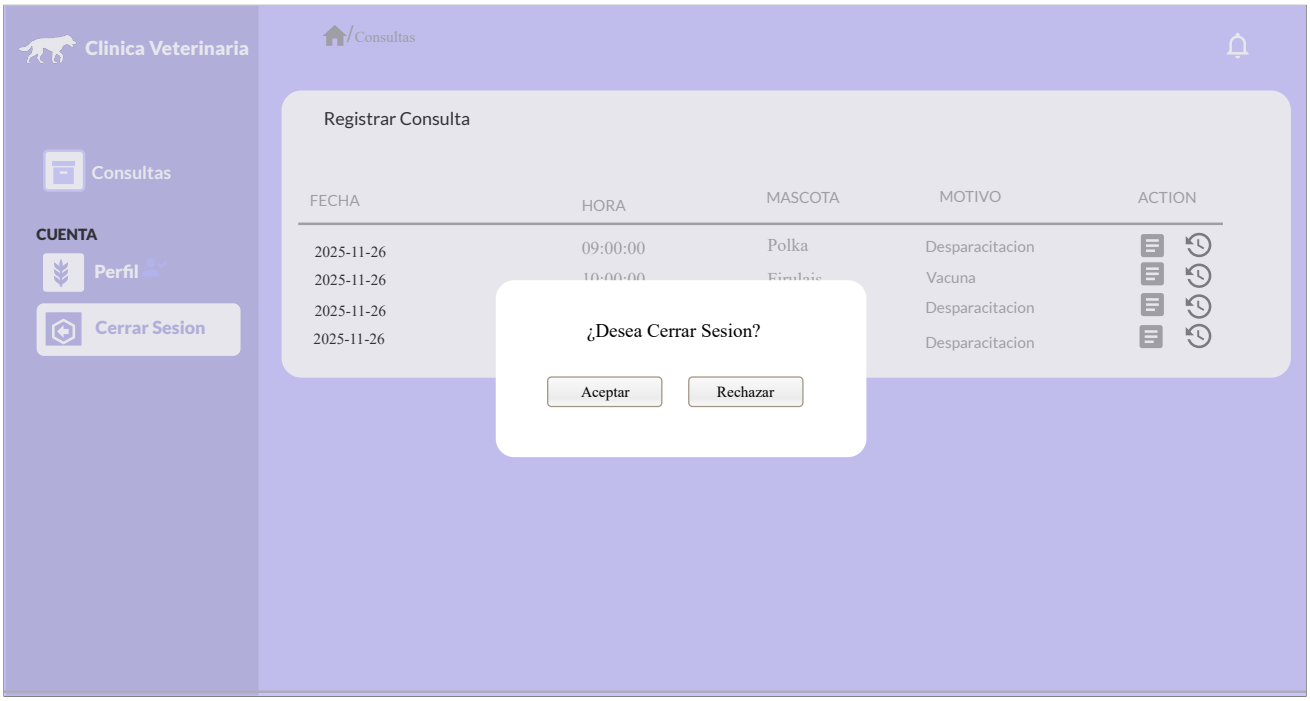
Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 24 of 26

V-Cerrar



Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 25 of 26

V-Confirmacion Cerrar Sesion



Exported from Pencil - Thu Dec 04 2025 23:22:01 GMT-0400 (GMT-04:00) - Page 26 of 26

5.6 Escenarios

5.6.1 Escenario: Registrar Dueño

Actor (Recepcionista)	Sistema
1. Ingresa los datos del dueño.	
	2. Muestra mensaje de confirmación.
3. Acepta la confirmación de los datos.	
	4. Registra los datos del dueño.

5.6.2 Escenario: Registrar Mascota

Actor (Recepcionista)	Sistema
	1. Busca los dueños disponibles y los muestra.
2. Selecciona un dueño e ingresa los datos de la mascota.	
	3. Muestra mensaje de confirmación.
4. Acepta la confirmación de los datos.	
	5. Registra los datos de la mascota.

5.6.3 Escenario: Registrar Atención de Consulta (Veterinario)

Actor (Veterinario)	Sistema
	1. Muestra las consultas existentes.
2. Selecciona una consulta.	
	3. Muestra los detalles de dicha consulta.
4. Registra el diagnóstico y el tratamiento si es que hay.	
	5. Muestra un mensaje de confirmación.

Actor (Veterinario)	Sistema
6. Acepta la confirmación.	
	7. Registra la consulta y muestra mensaje de consulta registrada.

5.6.4 Escenario: Agendar Consulta (Recepcionista)

Actor (Recepcionista)	Sistema
	1. Muestra los veterinarios disponibles y los dueños existentes.
2. Selecciona un veterinario y selecciona a un dueño.	
	3. Muestra las mascotas de ese dueño y los horarios disponibles.
4. Selecciona la mascota y el horario.	
	5. Muestra un mensaje de confirmación.
6. Acepta la confirmación y reserva la consulta.	
	7. Registra la consulta y muestra mensaje de consulta creada.

5.6.5 Escenario: Iniciar Sesión

Actor (Usuario)	Sistema
1. Ingresa sus datos personales (correo y contraseña).	
	2. Valida los datos del usuario y muestra la pantalla principal según el perfil del usuario.

5.6.6 Escenario: Consultar Historial

Actor (Recepcionista)	Sistema
	1. Busca los dueños disponibles y los muestra.
2. Selecciona un dueño.	
	3. Muestra las mascotas de dicho dueño.
4. Selecciona la mascota.	
	5. Muestra el historial veterinario de dicha mascota.

6 Conclusiones

En conclusión, se cumplió con el objetivo general mediante el diseño y construcción de un prototipo web funcional que simula la digitalización de los procesos básicos de una veterinaria.

El prototipo desarrollado puede verse en el siguiente enlace:

Proyecto SIS 225

Aunque el sistema no se ha implementado en un entorno real, el desarrollo del prototipo permitió validar la propuesta técnica y funcional a través de los siguientes puntos:

- **Estructura de Datos:** Se modeló una base de datos relacional que organiza la información de dueños, mascotas y consultas, demostrando teóricamente cómo se puede centralizar la información y evitar el uso de papel.
- **Gestión Administrativa:** Se construyeron las interfaces y la lógica necesaria para simular cómo un recepcionista registra datos y programa consultas en un entorno digital.
- **Atención Veterinaria:** Se desarrolló un módulo de prueba que permite al perfil de veterinario guardar diagnósticos, verificando la viabilidad de llevar un historial digital ordenado.
- **Seguridad y Acceso:** Se programó un mecanismo de autenticación que distingue correctamente los roles de Recepcionista y Veterinario dentro del prototipo, restringiendo el acceso a las funciones según corresponda.

En resumen, este proyecto demuestra a nivel de prototipo que es posible organizar la información y gestionar consultas digitalmente, sirviendo como base para un futuro desarrollo en una veterinaria real.